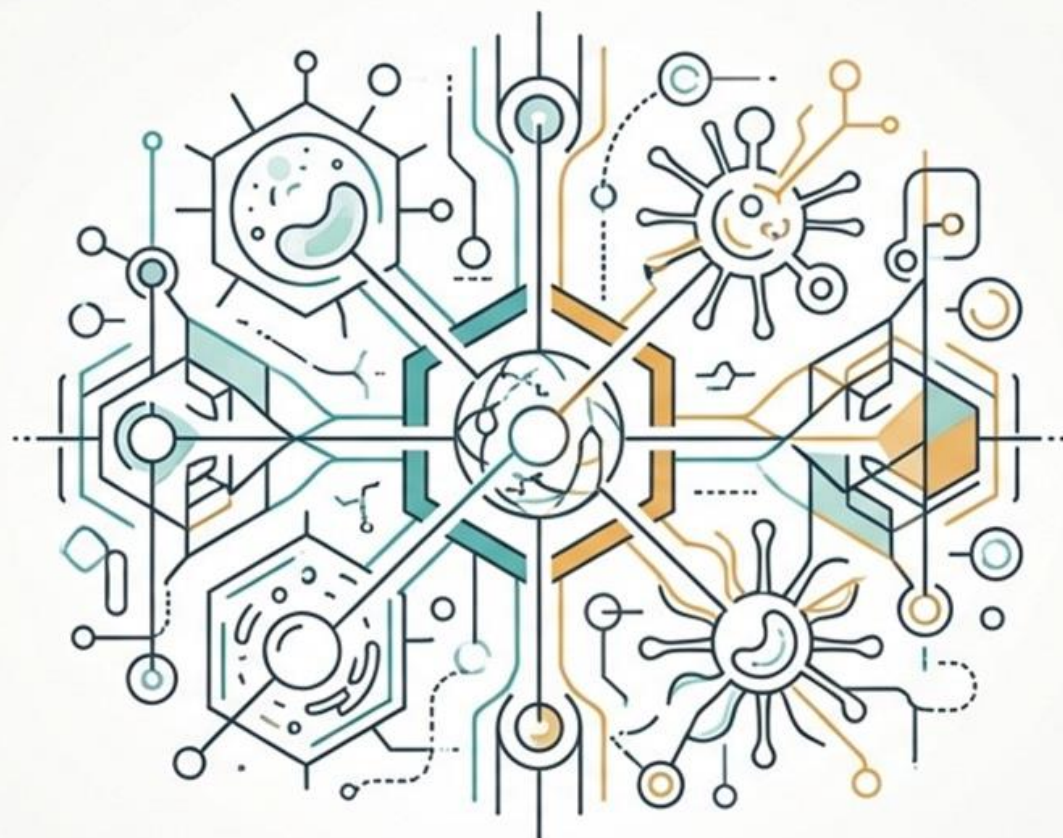




小児期のリウマチ性疾患

名古屋市立大学小児科臨床講義、2026/3/16

まずは、炎症と免疫について

体を守る2つの防衛システム



自然免疫 (Innate Immunity)

「すぐ動く見張り役」

昆虫から哺乳類まで幅広く
備わる初期防衛。



獲得免疫 (Adaptive Immunity)

「狙いを定める専門部隊」

哺乳類などの高等生物がもつ
高度な後方支援。

自然免疫と獲得免疫の比較

自然免疫 (Innate)	獲得免疫 (Adaptive)
 反応速度： 遅い (Fast)	 反応速度： 遅い (Slow)
 認識対象： 大まかな共通 パターン	 認識対象： 正確・特異的 な構造
 主な担当： 好中球、 マクロファージ	 主な担当： T細胞、 B細胞、抗体

自然免疫と獲得免疫：仕組みと疾患の分類

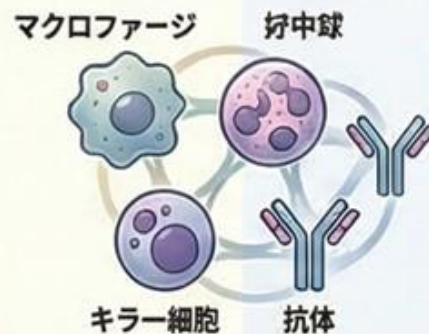
自然免疫：迅速な初期防衛

昆虫から哺乳類まで備わり、病原体の大まかな構造を認識して素早く非特異的な炎症を起こす。



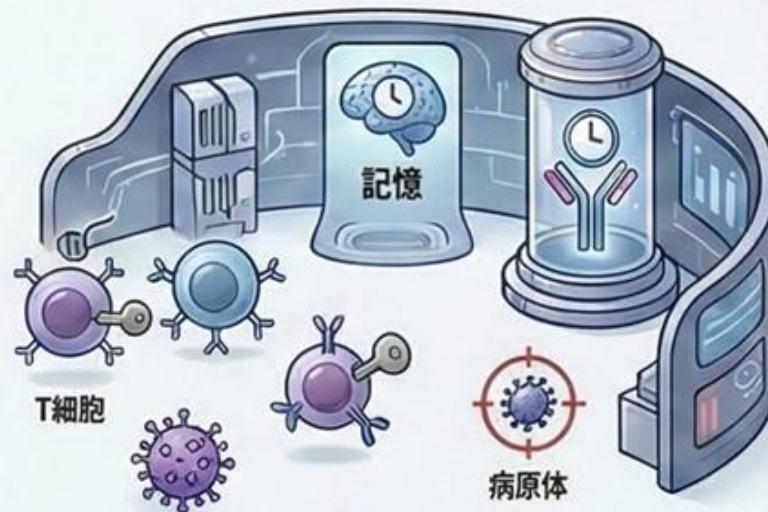
免疫を担う主要要素

マクロファージ、好中球、キラー細胞、抗体などが連携して体を守る。



獲得免疫：高度な記憶と特異性

哺乳類などの高等生物にのみ存在し、過去の感染を記憶して特定の病原体のみを狙い撃つ。



免疫異常による疾患の分類

自己炎症疾患（自然免疫の異常）

外敵の刺激がなくても、自然免疫が過剰に反応して炎症が持続してしまう体質的な状態。



外敵の刺激がなくても、自然免疫が過剰に反応して炎症が持続してしまう体質的な状態。

自己免疫疾患（獲得免疫の異常）

自己抗体や自己反応性T細胞が生成され、自身の組織を誤って攻撃してしまう状態。



自己抗体や自己反応性T細胞が生成され、自身の組織を誤って攻撃してしまう状態。

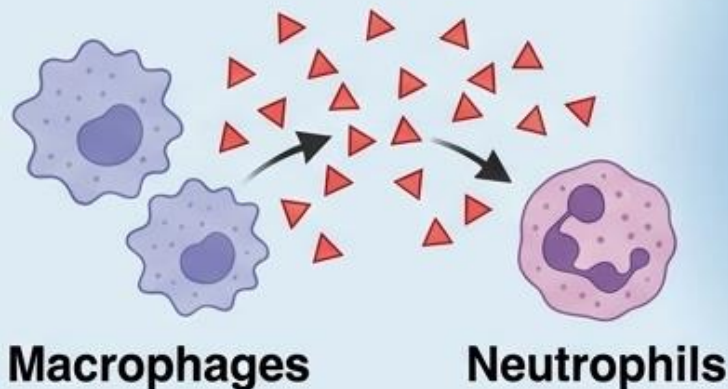
疾患カテゴリー	関与する免疫系	特徴的な要因
 自己炎症疾患	 自然免疫	 刺激なしでの過剰応答
 自己免疫疾患	 獲得免疫	 自己抗体・自己反応性T細胞

リウマチ性疾患：免疫制御の破綻と自己攻撃

この制御ネットワークが破綻すると、自己に対する炎症が慢性的に続いてしまう。

自己炎症 (Autoinflammation)

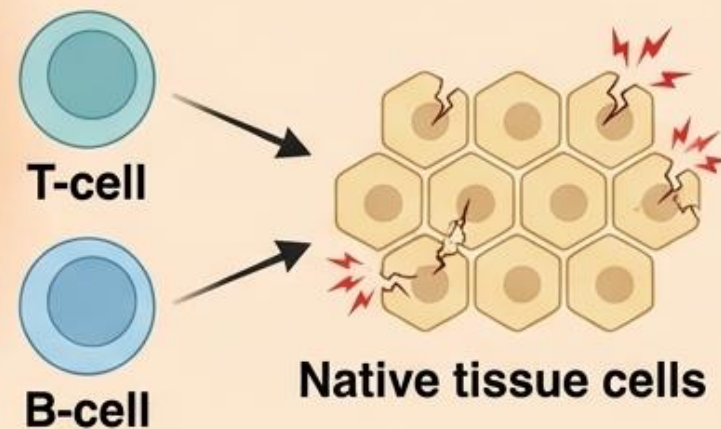
自然免疫の過剰活性化



例：自己炎症疾患、全身型JIAとの関連

自己免疫 (Autoimmunity)

獲得免疫の異常



例：SLE、JDMの一部、自己抗体関連病態

多くの病気は
両者が関わる

臨床の視点

「リウマチ性疾患は、免疫が『弱い』病気ではなく、免疫の『調節が乱れた』病気として理解すると分かりやすいです。疾患によってどちらの異常が目立つかが異なります。」

AUTOINFLAMMATORY

RARE MONOGENIC AUTOINFLAMMATORY DISEASES

FMF, TRAPS, HIDS, PAPA
Blau syndrome (uveitis)

POLYGENIC AUTOINFLAMMATORY DISEASES

Crohn disease, ulcerative colitis
Degenerative diseases, e.g. osteoarthritis
Gout/pseudogout/other crystal arthropathies
Some categories of reactive arthritis and Psoriasis/psoriatic arthritis (no MHC associations)
Self-limiting inflammatory arthritis including diseases clinically presenting as RA
Storage diseases/congenital diseases with associated tissue inflammation
Non-antibody associated vasculitis including giant cell and Takayasu arteritis
Idiopathic uveitis
Acne and acneform associated diseases
Some neurological diseases, e.g. acute disseminated encephalomyelitis
Erythema nodosum associated disease, including sarcoidosis

MIXED PATTERN DISEASES with evidence of acquired component (MHC class I associations) and autoinflammatory components

Ankylosing spondylitis
Reactive arthritis
Psoriasis/psoriatic arthritis
Behcet Syndrome
Uveitis (HLA-B27 associated)

CLASSIC POLYGENIC AUTOIMMUNE DISEASES (organ-specific and non-specific)

Rheumatoid arthritis
Autoimmune uveitis (sympathetic ophthalmia)
Celiac disease
Primary biliary cirrhosis
Autoimmune gastritis/pernicious anaemia
Autoimmune thyroid disease
Addison disease
Pemphigus, pemphigoid, vitiligo
Myasthenia gravis
Dermatomyositis, polymyositis, scleroderma
Goodpasture syndrome
ANCA associated vasculitis
Type 1 diabetes
Sjogren syndrome
Systemic lupus erythematosus

RARE MONOGENIC AUTOIMMUNE DISEASES

ALPS, IPEX, APECED

AUTOIMMUNE

自己炎症

単一遺伝子性
自己炎症疾患

家族性地中海熱

多遺伝子性
自己炎症疾患

クローン病, 潰瘍性大腸炎
乾癬性関節炎
高安動脈炎

混合型疾患

強直性脊椎炎、反応性関節炎
ベーチェット病、ぶどう膜炎

多遺伝子性
自己免疫疾患

関節リウマチ
原発性胆汁性肝硬変
皮膚筋炎、多発筋炎、強皮症
ANCA関連血管炎
全身性エリテマトーデス
シェーグレン症候群

単一遺伝子性
自己免疫疾患

ALPS, IPEX
APECED

自己免疫

リウマチ性疾患について

リウマチ性疾患の語源

リウマチの意味??

「ロイマ rheuma」 = 「流れ」

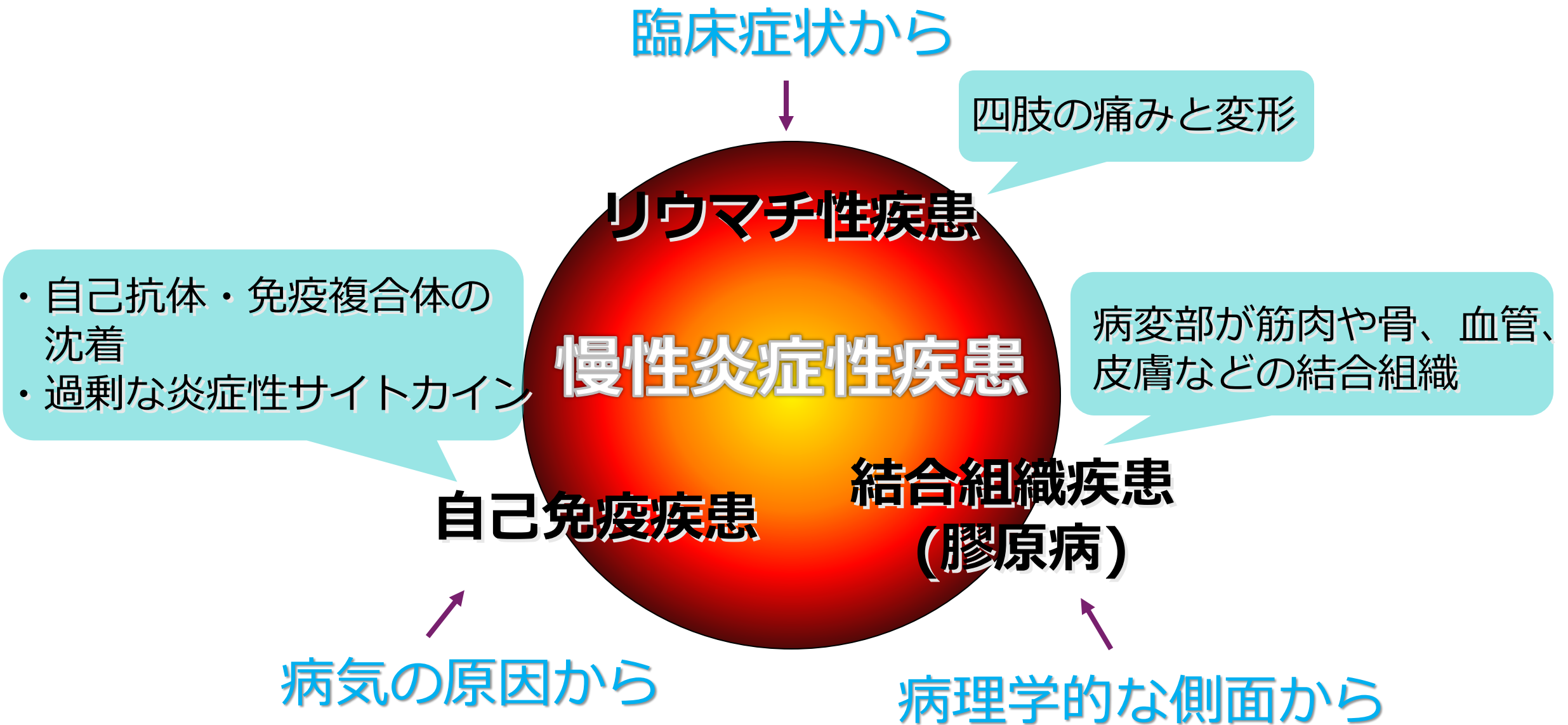


体を流れる何かによって、手足に痛みと変形をきたす疾患



リウマチ様関節炎(=関節リウマチ)という言葉が19世紀に
用いられ始めた。

膠原病・リウマチ性疾患とは？



小児リウマチ性疾患の子は何人くらい？

平成12年度厚生科学研究子ども家庭総合研究事業「若年性関節リウマチの実態調査とQOL向上の医療・行政的政策立案」より

* 対小児10万人

	対象人口	登録児数	頻度*	(min-max)
若年性特発性関節炎	6,653,049	648	9.74	(4.38-25.45)
全身性エリテマトーデス	8,998,543	423	4.70	(0.75-23.84)
若年性皮膚筋炎	8,860,403	154	1.74	(0.71-11.92)
シェーグレン症候群	8,420,366	60	0.71	(0.00-23.62)
混合性結合組織病	8,838,220	29	0.33	(0.00-15.75)
全身性強皮症	8,838,220	9	0.10	(0.00-1.25)

➡ 愛知県内では、若年性特発性関節炎 100人程
全身性エリテマトーデス 50人程
若年性皮膚筋炎 20人程

若年性特発性関節炎について

JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) とは ・ ・

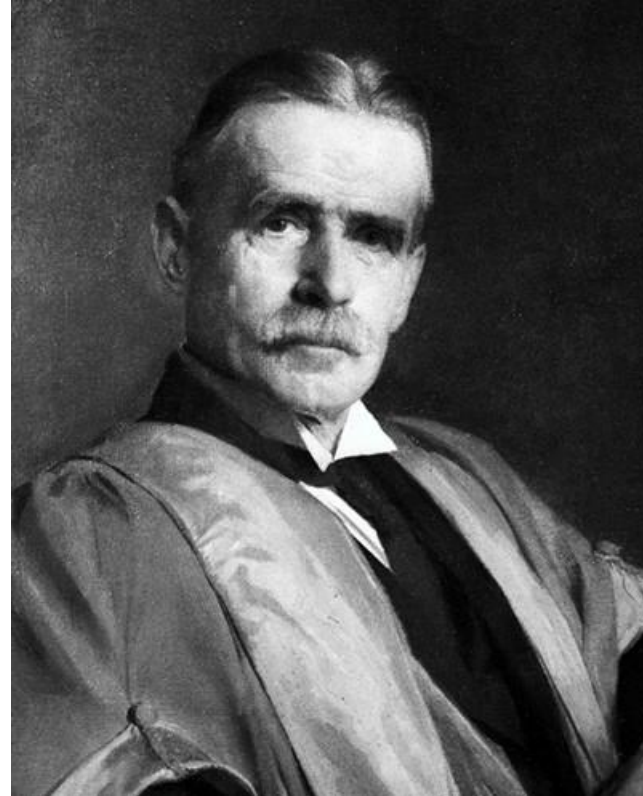
子どもでみられる

原因不明の慢性関節炎

不均一な疾患群

若年性特発性関節炎の最初の報告

Great Ormond Street
Children's Hospital (GOSH)
in London, UK



Sir George Frederic Still

小児科医
スティル先生

1897年の報告

On a form of chronic joint
disease in Children.



若年性特発性関節炎(JIA)と7つの病型

- JIAの定義：16歳の誕生日前に発症し、少なくとも6週間続く原因不明の関節炎
他の疾患に該当するものは除外する

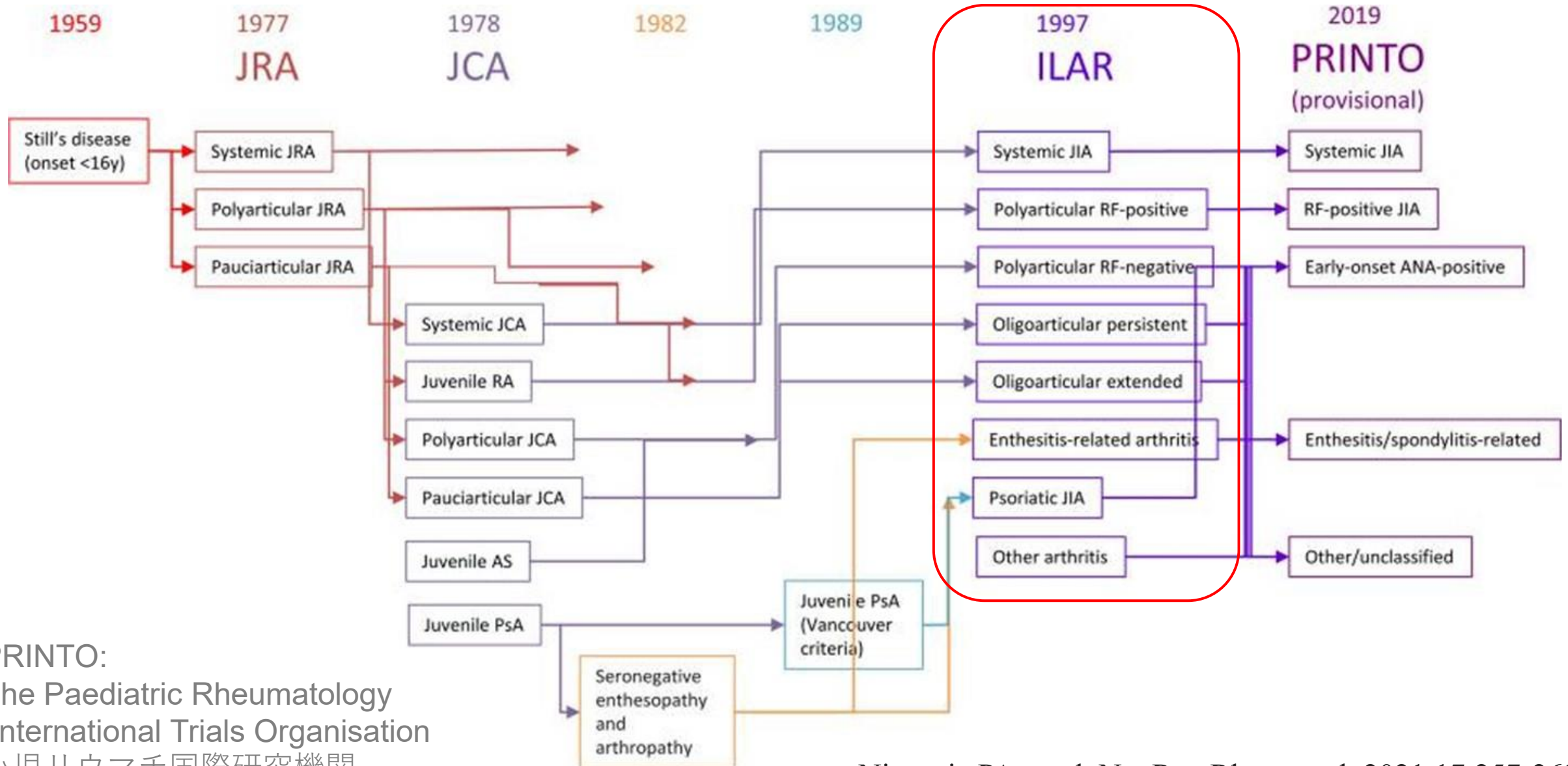
JIA分類基準 (ILAR 2001)

除外条件

- | | |
|---|---------------|
| 1. 全身性関節炎 Systemic arthritis | a, b, c, d |
| 2. 少関節炎 Oligoarthritis | a, b, c, d, e |
| 3. リウマトイド因子(RF)陰性多関節炎 polyarthritis RF negative | a, b, c, d, e |
| 4. リウマトイド因子(RF)陽性多関節炎 polyarthritis RF positive | a, b, c, e |
| 5. 乾癬性関節炎 psoriatic arthritis | b, c, d, e |
| 6. 付着部炎関連関節炎 Enthesitis-related arthritis | a, d, e |
| 7. その他の慢性関節炎 | |

- a. 乾癬の合併または既往が患者本人もしくは1親等にある b. 6歳の誕生日以降発症のHLA-B27陽性の男性
c. 強直性脊椎炎、付着部炎関連関節炎、炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎、Riter症候群、急性前部ぶどう膜炎に罹患、もしくは1親等に罹患
d. 少なくとも3か月以上の間隔で2回のIgM型リウマトイド因子陽性 e. 全身型JIA

小児期発症関節炎における分類基準の変遷



PRIMO:
The Paediatric Rheumatology
International Trials Organisation
小児リウマチ国際研究機関

JIA病型分類の必要性

- **合併症**が異なる
 - 虹彩炎
 - 漿膜炎
 - マクロファージ活性化症候群
 - 関節変形、拘縮
- **治療反応性**が異なる
 - 非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)
 - プレドニゾロン(PSL)
 - 免疫抑制薬（メトトレキサート）
 - 生物学的製剤（IL-1、IL-6、TNF、IL-17A）
- **予後**が異なる
 - Therapy off 率
 - キャリーオーバー

JIAの病型における病態の相違

The Immune Spectrum Diagram

自然免疫 (Autoinflammatory)

好中球, 単球, マクロファージ

IL-1 β , IL-6, IL-18, S100 alarmins

混合型病態

Th1, Th17, $\gamma\delta$ T細胞

IL-17, IL-23, TNF- α

獲得免疫 (Autoimmune)

B細胞, プラズマ細胞,
組織常在性メモリーT細胞

炎症性自己抗体 (ACPA, RF), TNF

全身型JIA

付着部炎関連
関節炎

乾癬性JIA

リウマトイド
因子陽性/陰性
多関節炎

少関節炎

若年性特発性関節炎(JIA)と7つの病型

- JIAの定義：16歳の誕生日前に発症し、少なくとも6週間続く原因不明の関節炎
他の疾患に該当するものは除外する

JIA分類基準 (ILAR 2001)

1. 全身性関節炎 Systemic arthritis

= 全身型JIA

除外条件

a, b, c, d

2. 少関節炎 Oligoarthritis

a, b, c, d, e

3. リウマトイド因子(RF)陰性多関節炎 polyarthritis RF negative

= 関節型JIA

4. リウマトイド因子(RF)陽性多関節炎 polyarthritis RF positive

a, b, c, e

5. 乾癬性関節炎 psoriatic arthritis

= 脊椎関節症に含まれるJIA

6. 付着部炎関連関節炎 Enthesitis-related arthritis

7. その他の慢性関節炎

- a. 乾癬の合併または既往が患者本人もしくは1親等にある b. 6歳の誕生日以降発症のHLA-B27陽性の男性
c. 強直性脊椎炎、付着部炎関連関節炎、炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎、Riter症候群、急性前部ぶどう膜炎に罹患、もしくは1親等に罹患
d. 少なくとも3か月以上の間隔で2回のIgM型リウマトイド因子陽性 e. 全身型JIA

若年性特発性関節炎(JIA)と7つの病型

➤ JIAの定義：16歳の誕生日前に発症し、少なくとも6週間続く原因不明の関節炎
他の疾患に該当するものは除外する

JIA分類基準 (ILAR 2001)

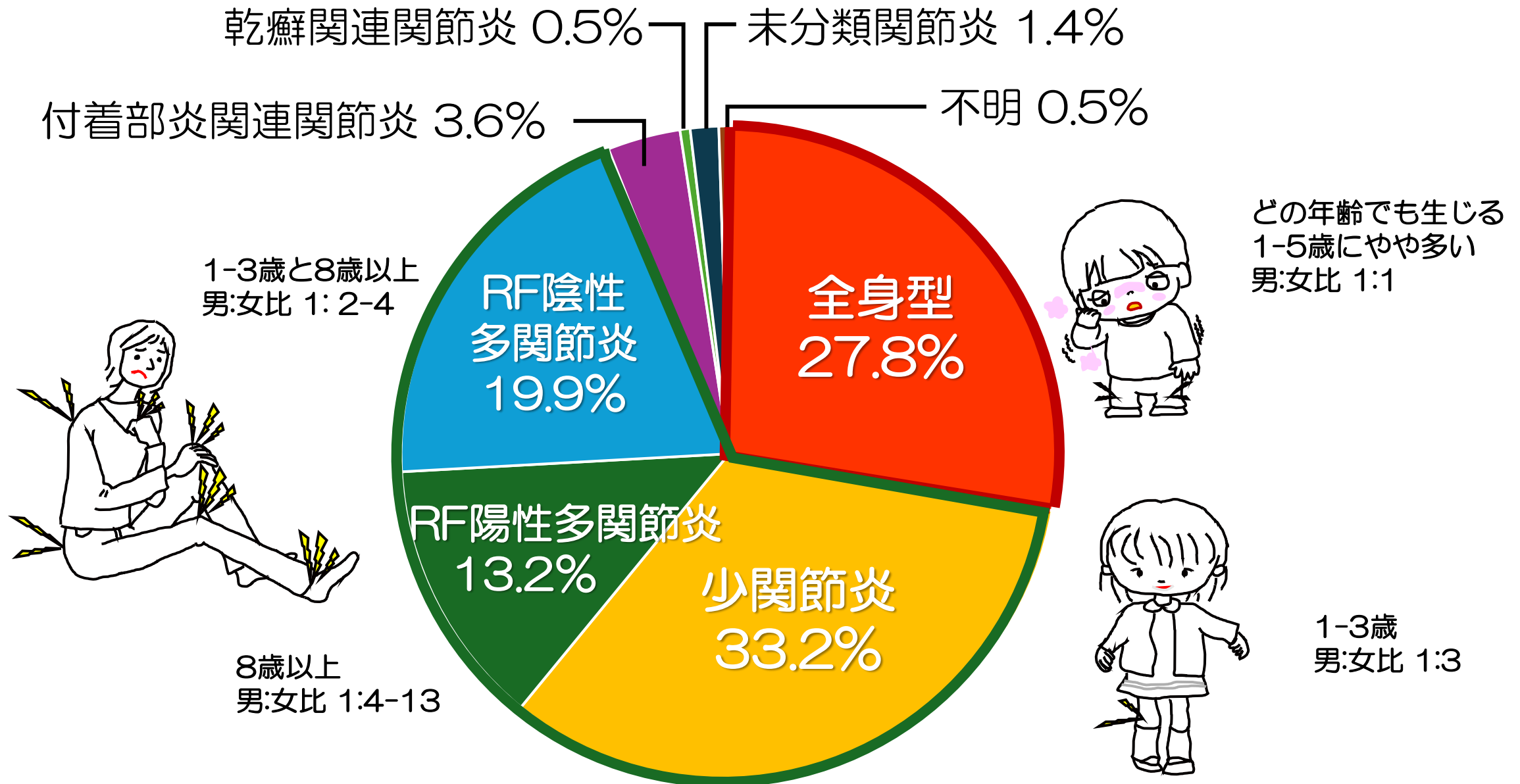
除外条件

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1. 全身性関節炎 Systemic arthritis | = 成人発症Still病 | a, b, c, d |
| 2. 少関節炎 Oligoarthritis | | a, b, c, d, e |
| 3. リウマトイド因子(RF)陰性多関節炎 polyarthritis RF negative | = 関節リウマチ | |
| 4. リウマトイド因子(RF)陽性多関節炎 polyarthritis RF positive | | a, b, c, e |
| 5. 乾癬性関節炎 psoriatic arthritis | | |
| 6. 付着部炎関連関節炎 Enthesitis-related arthritis | = 脊椎関節症 | e |
| 7. その他の慢性関節炎 | | |

- a. 乾癬の合併または既往が患者本人もしくは1親等にある b. 6歳の誕生日以降発症のHLA-B27陽性の男性
c. 強直性脊椎炎、付着部炎関連関節炎、炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎、Riter症候群、急性前部ぶどう膜炎に罹患、もしくは1親等に罹患
d. 少なくとも3か月以上の間隔で2回のIgM型リウマトイド因子陽性 e. 全身型JIA

JIA各病型の割合（発症時）

厚労省難治性疾患研究事業(森班2015-2016年度)



若年性特発性関節炎：関節型JIAについて

若年性特発性関節炎：関節型JIAについて



獲得免疫 (Autoimmune)

B細胞, プラズマ細胞,
組織常在性メモリーT細胞

炎症性自己抗体 (ACPA, RF), TNF

リウマトイド
因子陽性/陰性
多関節炎

少関節炎

自己免疫疾患（獲得免疫の異常）

自己抗体や自己反応性T細胞が生成され、
自身の組織を誤って攻撃してしまう状態。



自己抗体や自己反応性T細胞が生成され、
自身の組織を誤って攻撃してしまう状態。

JIA：リウマトイド陽性多関節炎の分類基準

ILAR分類基準 2001 Edmonton改訂

Petty RE, J Rheumatol. 31: 390-392, 2004

- ・発症6カ月以内に**5カ所に関節炎が及ぶ型**
- ・**リウマトイド因子**が3カ月以上の間隔で測定して
2回以上陽性

除外項目：

- ・ 患児や親や同胞での乾癬罹患や既往
- ・ 6歳以降に発症したHLA-B27陽性の関節炎男児
- ・ 強直性脊椎炎、付着部炎関連関節炎、炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎
Reiter症候群または急性前部ぶどう膜炎のいずれかに罹患しているか
親・同胞に罹患歴がある
- ・ 3カ月以上の期間をおいて少なくとも2回以上のIgM-RF陽性
- ・ 全身型JIA

JIA：リウマトイド陰性多関節炎の分類基準

ILAR分類基準 2001 Edmonton改訂
Petty RE, J Rheumatol. 31: 390-392, 2004

- ・発症6カ月以内に**5カ所に関節炎**が及ぶ型で、
リウマトイド因子陰性

除外項目：

- ・ 患児や親や同胞での乾癬罹患や既往
- ・ 6歳以降に発症したHLA-B27陽性の関節炎男児
- ・ 強直性脊椎炎、付着部炎関連関節炎、炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎
Reiter症候群または急性前部ぶどう膜炎のいずれかに罹患しているか
親・同胞に罹患歴がある
- ・ 3カ月以上の期間をおいて少なくとも2回以上のIgM-RF陽性
- ・ 全身型JIA

JIA：少関節炎の分類基準

ILAR分類基準 2001 Edmonton改訂

Petty RE, J Rheumatol. 31: 390-392, 2004

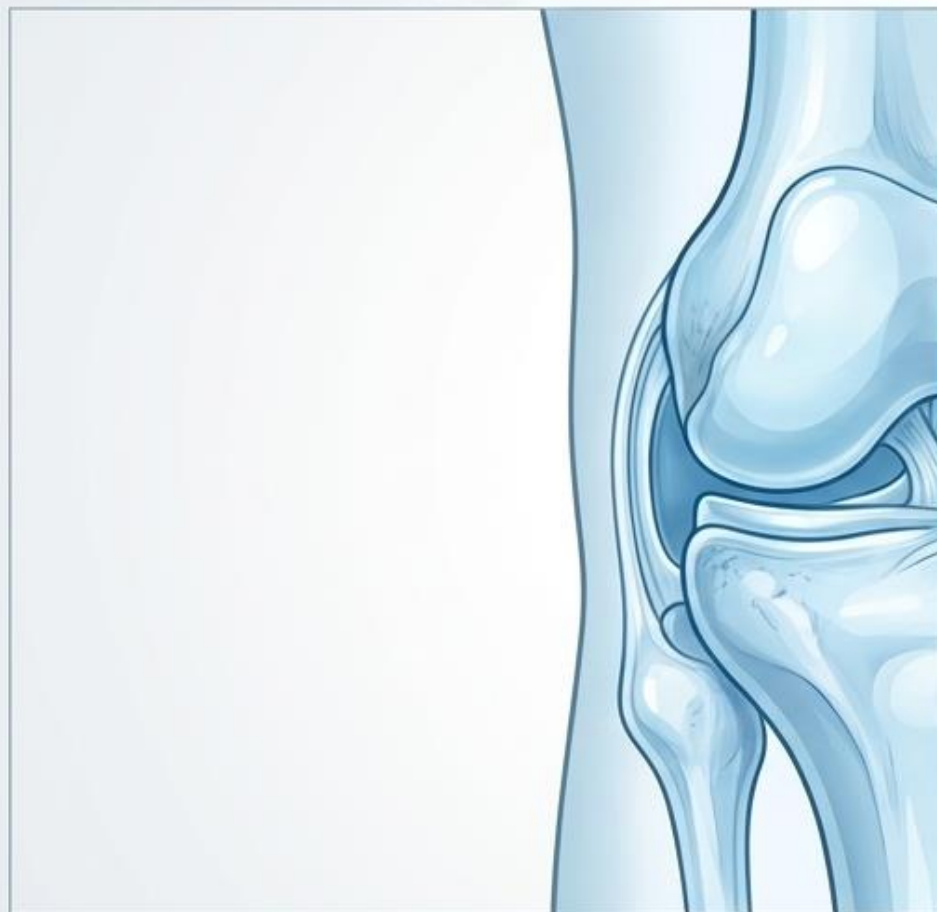
- ・発症6カ月以内の炎症関節が**1～4カ所**に限定する関節炎。
以下の2つの型を区別する
 - (a) 持続型：全経過を通して4関節以下の関節炎
 - (b) 進展型：発症6カ月以降に5関節以上に関節炎がみられる

除外項目：

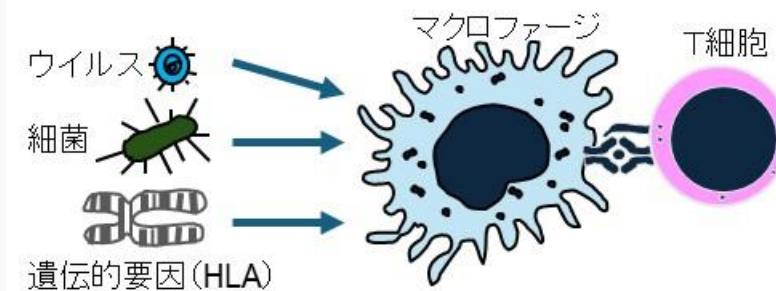
- ・ 患児や親や同胞での乾癬罹患や既往
- ・ 6歳以降に発症したHLA-B27陽性の関節炎男児
- ・ 強直性脊椎炎、付着部炎関連関節炎、炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎
Reiter症候群または急性前部ぶどう膜炎のいずれかに罹患しているか
親・同胞に罹患歴がある
- ・ 3カ月以上の期間において少なくとも2回以上のIgM-RF陽性
- ・ 全身型JIA

滑膜の最前線 (The Synovial Battlefield)

健康な関節



JIA（若年性特発性関節炎）患部関節



炎症性
サイトカイン
TNF- α
IL-6
IL-1 β

自己免疫応答

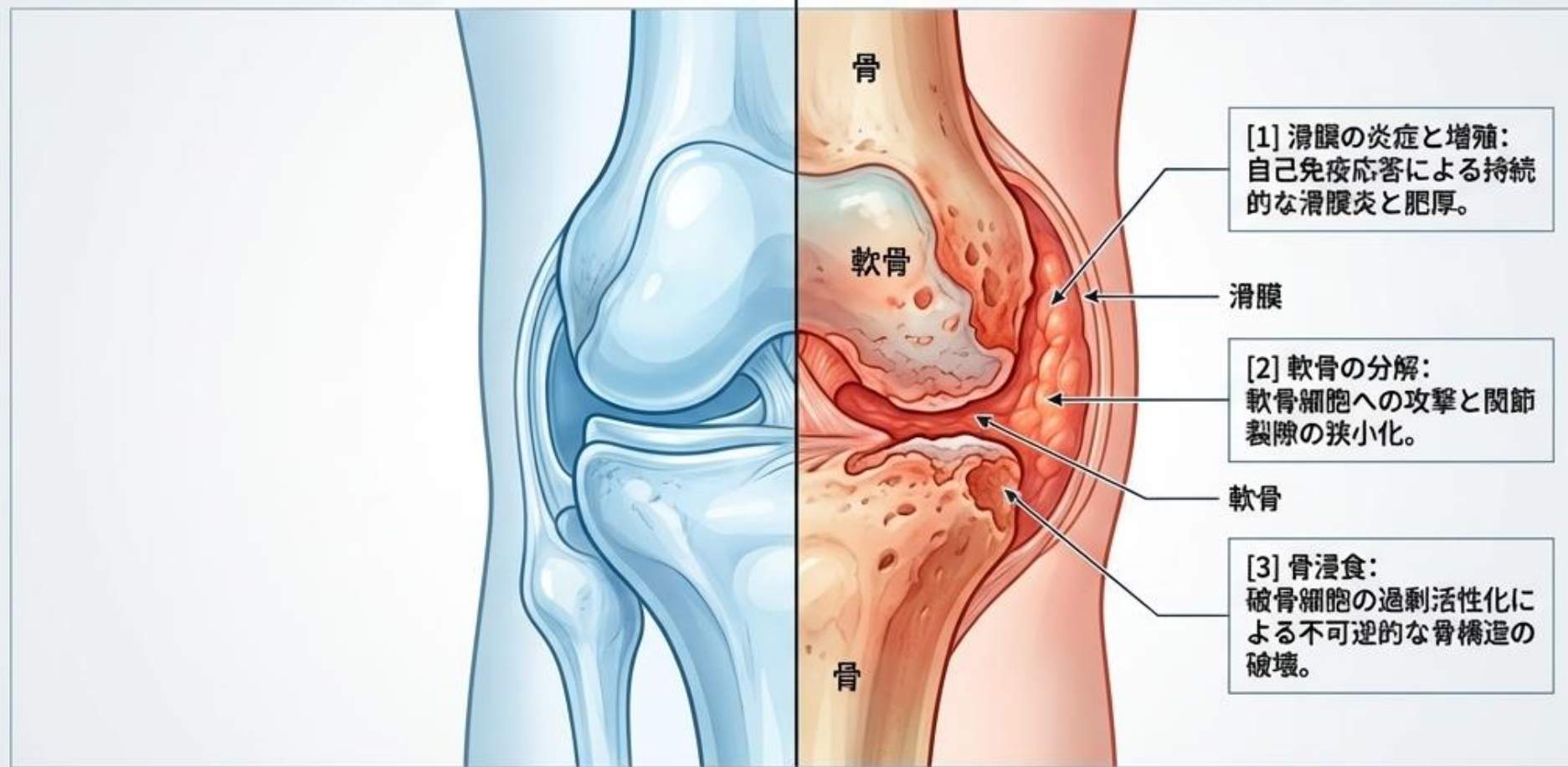


Key Insight: JIAの診断は現在も除外診断に依存しており、特異的なバイオマーカーの欠如が早期発見の壁となっている。

滑膜の最前線 (The Synovial Battlefield)

健康な関節

JIA（若年性特発性関節炎）患部関節



Key Insight: JIAの診断は現在も除外診断に依存しており、特異的なバイオマーカーの欠如が早期発見の壁となっている。

滑膜の最前線 (The Synovial Battlefield)

健康な関節

JIA（若年性特発性関節炎）患部関節



滑膜の炎症と増殖：
免疫応答による持続
性炎症と肥厚。

骨の分解：
免疫細胞への攻撃と関節
狭窄化。

骨形成：
免疫細胞の過剰活性化に
対する可逆的な骨橋造の



Key Insight: JIAの診断は現在も除外診断に依存しており、特異的なバイオマーカーの欠如が早期発見の壁となっている。

関節の炎症性病変を把握する！

- **炎症**が存在 ＝ 発赤、熱感、腫脹、疼痛
- JIAの関節炎で見られる所見
 - 発赤：伴わないかあっても軽度の事が多い
 - 熱感：手のひらにじわりと感じる暖かみ
 - 腫脹：骨の辺縁が触れづらくなる
 - 疼痛：激しい痛みのはことは稀
 - 朝により強い痛み
 - 可動時に痛みが増強
 - 可動域制限：疼痛や強直により生じる

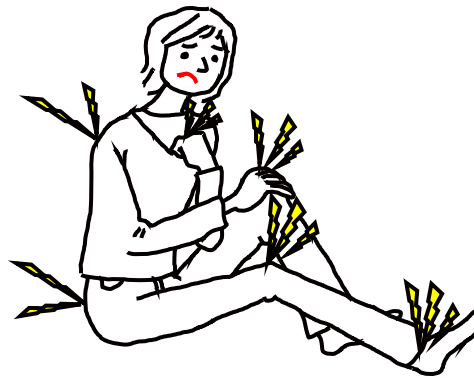
関節型JIAの血清学的因子 ～予後因子としての側面～

- 抗核抗体



→ぶどう膜炎

- リウマトイド因子=RF



→関節破壊

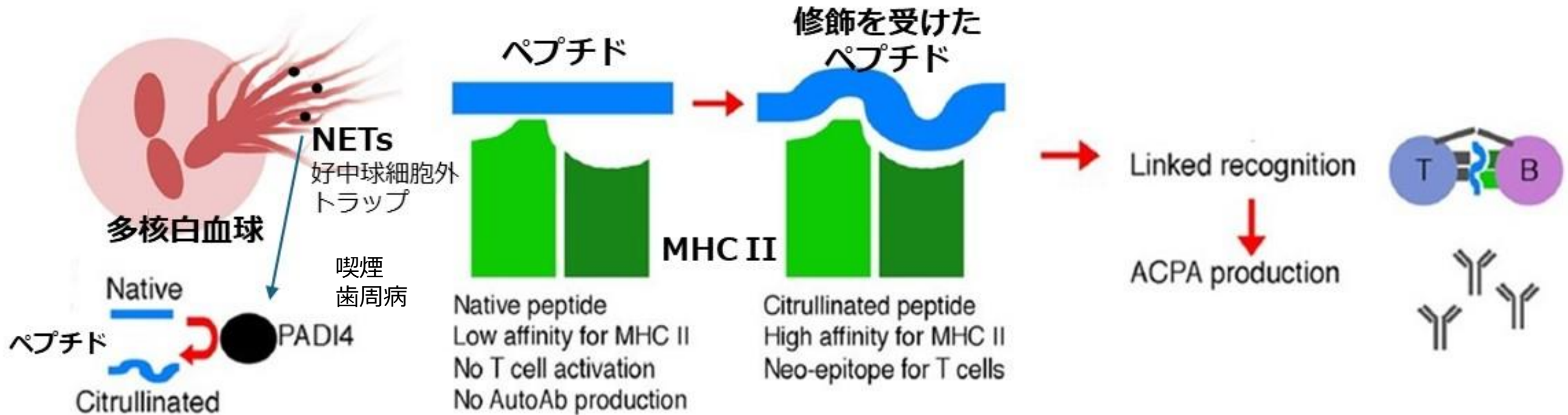
- 抗CCP抗体 (ACPA)
(CCP=環状シトルリン化ペプチド)

シトルリン化と抗CCP抗体の産生

Autoantibodies in the Pathogenesis, Diagnosis, and Prognosis of Juvenile Idiopathic Arthritis.

PAD (peptidylarginine deiminases) = シトルリン化酵素

ACPA (anti-citrullinated protein antibodies) = 臨床では抗CCP抗体として測定



修飾ペプチドはネオエピトープのため、これらの修飾ペプチドに特異的なT細胞は、胸腺でネガティブセレクションされていない可能性がある。

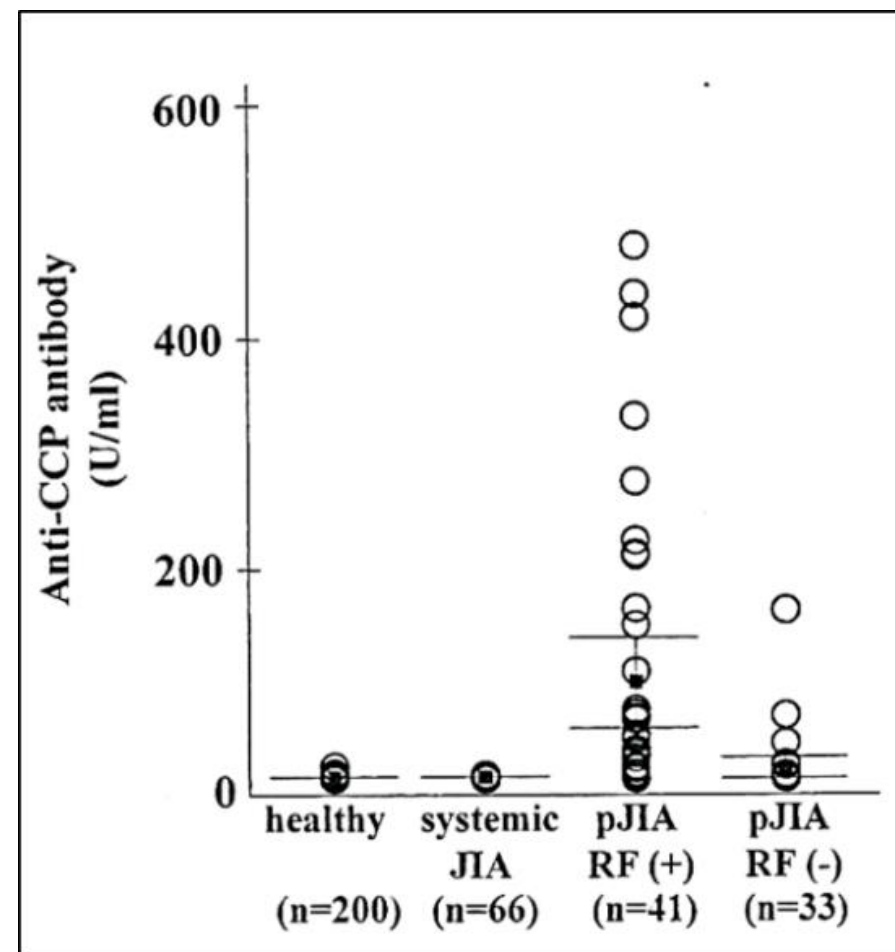
関節リウマチ/関節型JIAにおける抗CCP抗体

- 関節リウマチ (RA)

- RAの**60-80%** = 診断的価値が高い
- 関節破壊の予後予測因子

- 関節型JIA

- 関節型JIAの**1.8-28.3%**
- RF陽性多関節型の**70-90%**
- **陽性例は関節破壊と相関**



JIAにおけるMMP-3

- **マトリックスメタロプロテアーゼ-3 (MMP-3)**

- 炎症時に滑膜細胞や軟骨細胞から産生される蛋白分解酵素
- 軟骨マトリックスを分解

⇒関節リウマチで滑膜増殖や関節破壊の程度を反映

Yamanaka H, Arthritis Rheum. 43: 852–8, 2000

- **若年性特発性関節炎 (JIA)** において、

- 疾患活動性マーカーや他の炎症マーカーと相関する。

Gattomo M, J Rheumatol. 29: 1774–9, 2002

- **正常値**

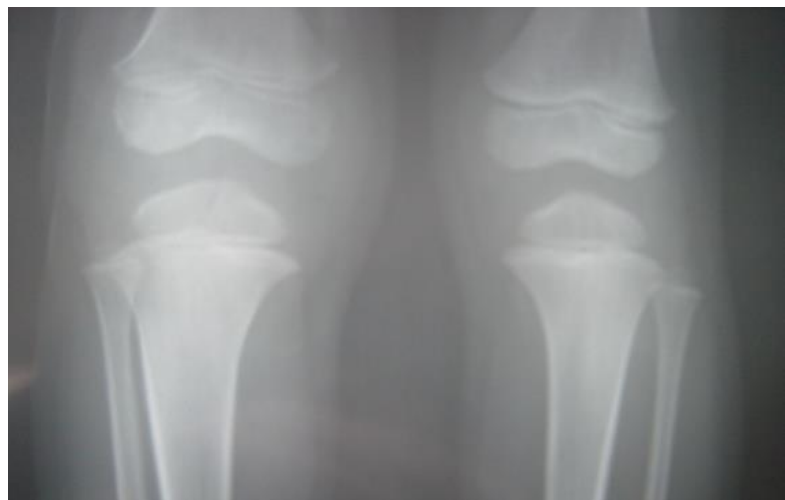
- 本邦健康小児のデータ

: 197例/200例 (98.5%) で ≤6.5 ng/mL (**成人基準値の下限以下**)

中島ら, 臨床リウマチ20: 336–41, 2008

JIA症例の画像検索

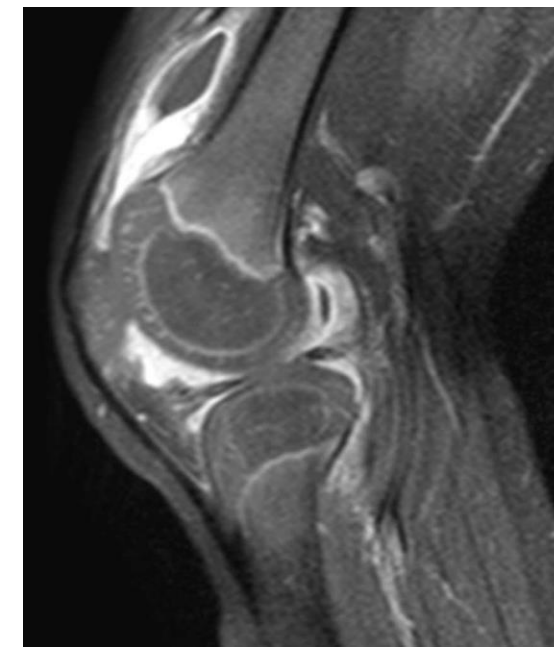
関節MRI：関節水腫・滑膜増殖検出できる



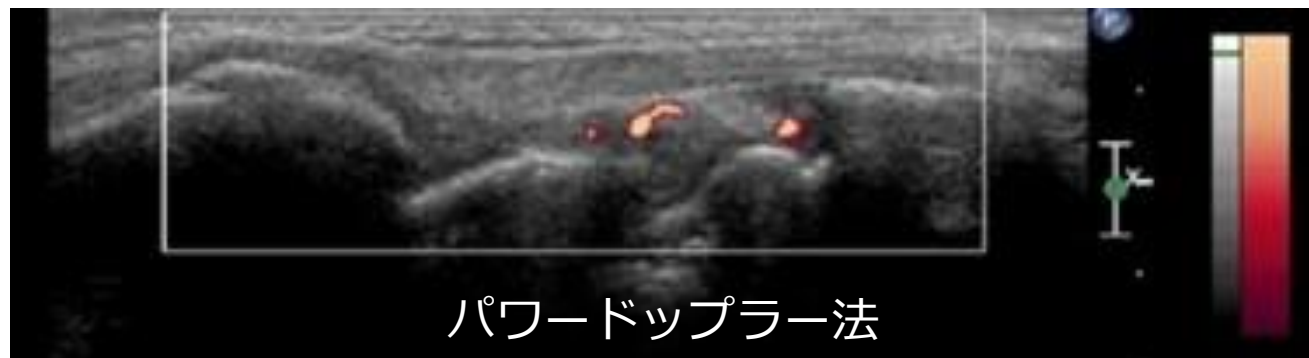
単純レントゲン：
初期はほとんど異常なし



STIR



T1脂肪抑制Gd造影



パワードップラー法

関節エコー：滑膜増殖や
炎症の程度を検出できる

関節型JIAでの関節破壊



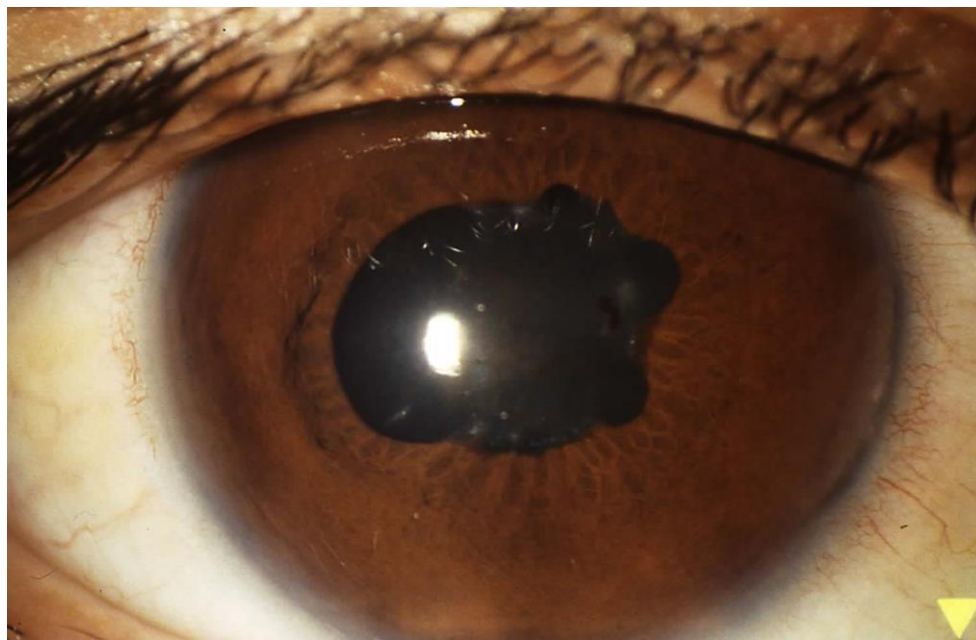
**ボタンホール変形
尺側偏位**



関節裂隙狭小化

JIAにおける虹彩毛様体炎(前部ぶどう膜炎)

- 抗核抗体陽性である少関節型JIAを有する学童前期までの女兒に多い。
- 少関節型の15~20%, 多関節型JIAの5%にみられる。



虹彩後癒着



角膜带状変性

JIA少関節炎/多関節炎に対する治療

非ステロイド系抗炎症薬

(NSAIDs : Non-steroidal anti-inflammatory drugs)
アラキドン酸カスケードにおいてシクロオキシゲナーゼを阻害

疾患修飾性抗リウマチ薬 (DMARD)

• csDMARD : 従来型の抗リウマチ薬

免疫抑制薬 : メトトレキサート (MTX: Methotrexate)

葉酸代謝拮抗薬

種々の細胞 (リンパ球、滑膜細胞)の増殖抑制

• bDMARD : **生物学的製剤** : 炎症性サイトカインや共刺激分子の抑制

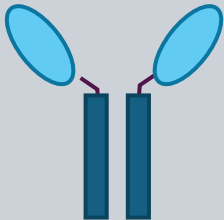
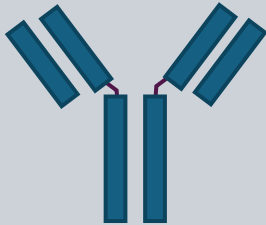
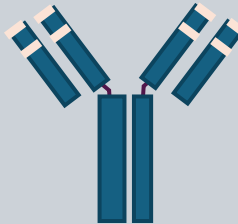
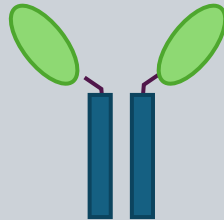
- TNF阻害療法 (エタネルセプト、アダリムマブ)
- IL-6阻害療法 (トシリズマブ)
- T細胞共刺激調整薬 (アバタセプト)

• tsDMARD : 分子標的合成型の抗リウマチ薬

JAK阻害薬 : 炎症性サイトカインや共刺激分子の抑制

- バリシチニブ

関節型JIAに使用される生物学的製剤

	TNF阻害		IL-6阻害	T細胞 共刺激調整剤
	Etanercept	Adalimumab	Tocilizumab	Abatacept
	エタネルセプト	アダリムマブ	トシリズマブ	アバタセプト
構造				
	可溶性TNF-R蛋白	抗TNF抗体 (完全ヒト型)	抗IL-6受容体抗体 (ヒト化型)	CTLA4-Ig
投与間隔	週2回	2週に1回	4週に1回	0, 2, 4週に投与 後 4週に1回
投与方法	皮下注射	皮下注射	点滴注射	点滴投与

若年性特発性関節炎：全身型JIAについて

若年性特発性関節炎：全身型JIAについて



自然免疫 (Autoinflammatory)

好中球, 単球, マクロファージ

IL-1 β , IL-6, IL-18, S100 alarmins

全身型JIA

自己炎症疾患（自然免疫の異常）

外敵の刺激がなくても、自然免疫が過剰に反応して炎症が持続してしまう体質的な状態。

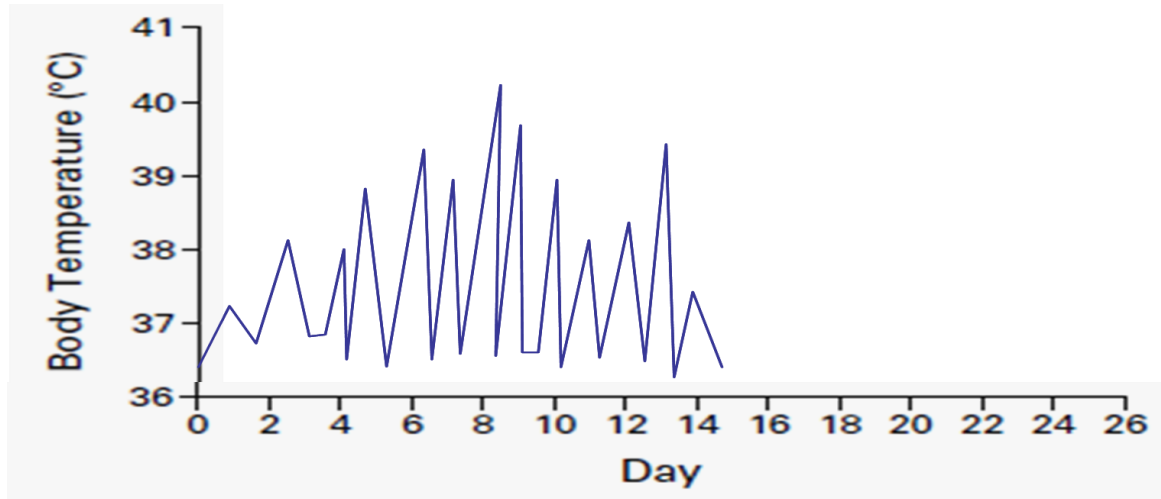


外敵の刺激がなくても、自然免疫が過剰に反応して炎症が持続してしまう体質的な状態。

全身型若年性特発性関節炎で見られる症状

発熱

- ・ 持続する弛張熱

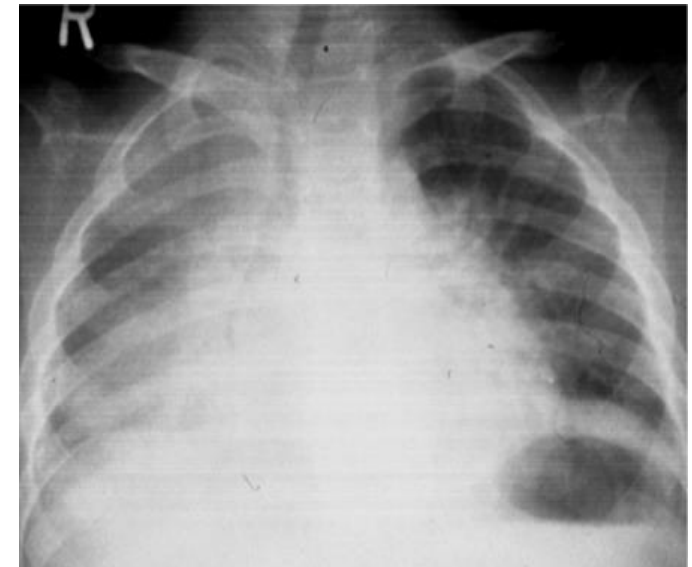


他の症状

- ・ 関節炎
- ・ 皮疹：リウマトイド疹
- ・ 咽頭痛
- ・ リンパ節腫脹
- ・ 肝脾腫
- ・ 漿膜炎（心外膜炎、胸膜炎）



サーモンピンク色の消失性斑丘疹（Evanescant rash）。日々の発熱に伴って悪化し、掻破により誘発される（ケブネル現象）。



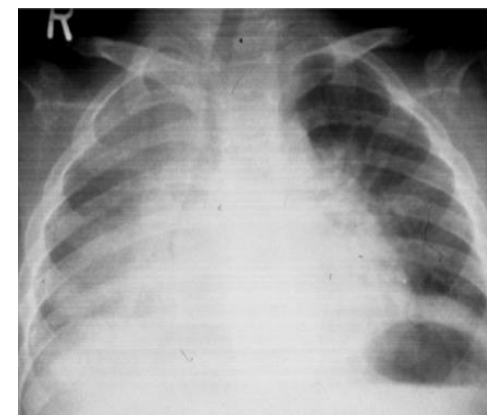
JIA：全身型の分類基準

ILAR分類基準 2001 Edmonton改訂
Petty RE, J Rheumatol. 31: 390-392, 2004

- 1関節以上の関節炎と2週間以上続く発熱（うち3日間は連続する）を伴い、以下の徴候を1つ以上伴う関節炎.

- ① 暫時の紅斑
- ② 全身のリンパ節腫脹
- ③ 肝腫大または脾腫大
- ④ 漿膜炎

- 除外項目：
- 患児や親や同胞での乾癬罹患や既往
 - 6歳以降に発症したHLA-B27陽性の関節炎男児
 - 強直性脊椎炎、付着部炎関連関節炎、炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎 Reiter症候群または急性前部ぶどう膜炎のいずれかに罹患しているか 親・同胞に罹患歴がある
 - 3カ月以上の期間をおいて少なくとも2回以上のIgM-RF陽性

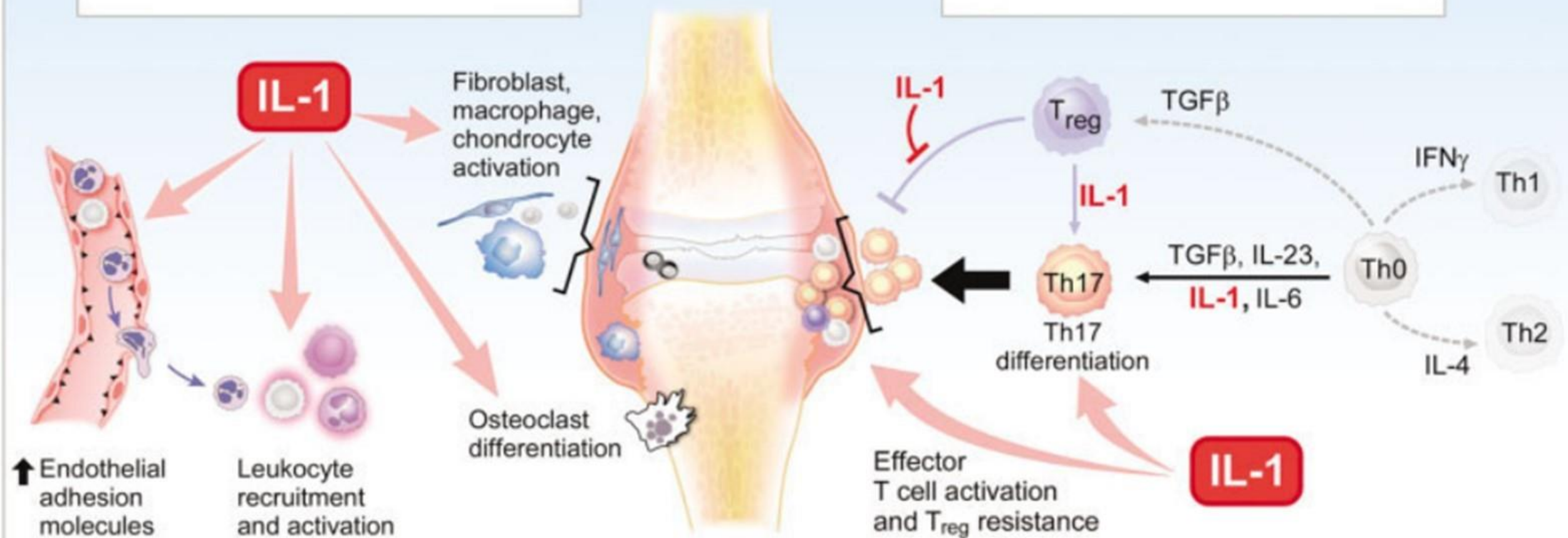


全身型JIAの二相性モデル

Nigrovic PA. Arthritis Rheum 2014;66:1405-1413

自然免疫

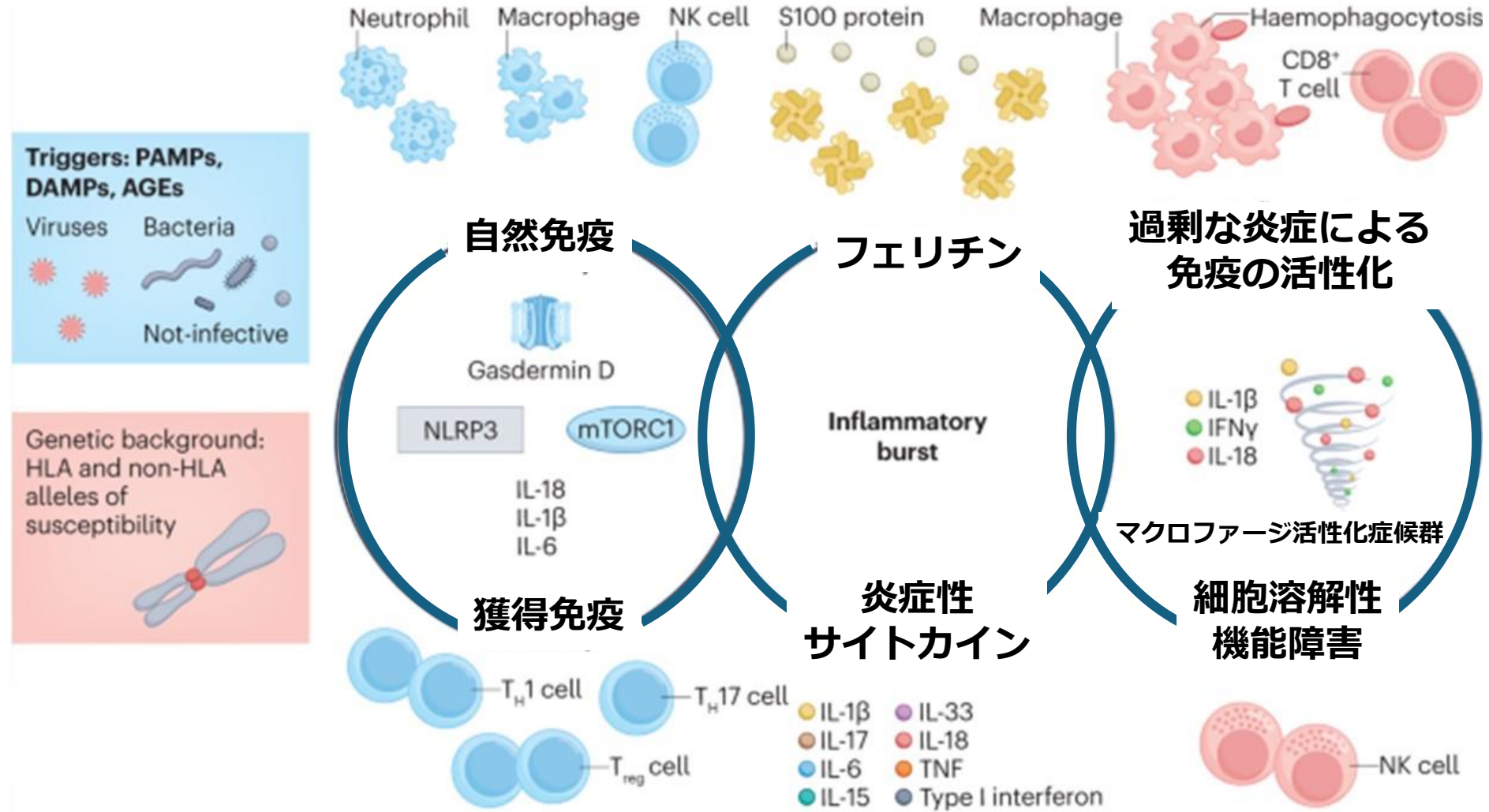
獲得免疫



急性期の発熱を伴うsJIA

慢性関節炎を伴うsJIA

Still病の発症 & 進展の根底にある主な病態



マクロファージ活性化症候群：MAS

膠原病/リウマチ性疾患が原因で生じる血球貪食性リンパ組織球症（血球貪食症候群）

全身型若年性特発性関節炎（全身型JIAの7～13%）

感染

薬物（NSAID）

きっかけ



サイトカインストーム

IL-1 β
IFN γ
IL-18



マクロファージ活性化症候群

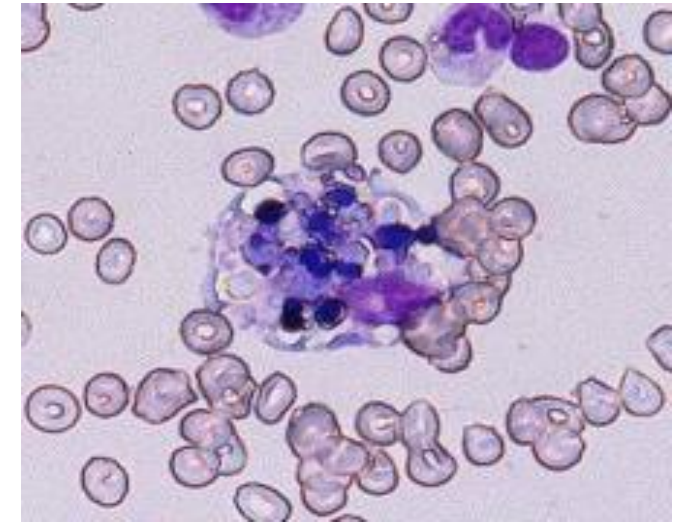
（致死的病態：7～20%）

全身型JIA→MAS発症時の臨床症状

- 1.発熱 : 弛張熱 → 稽留熱
- 2.肝脾腫 : 増大

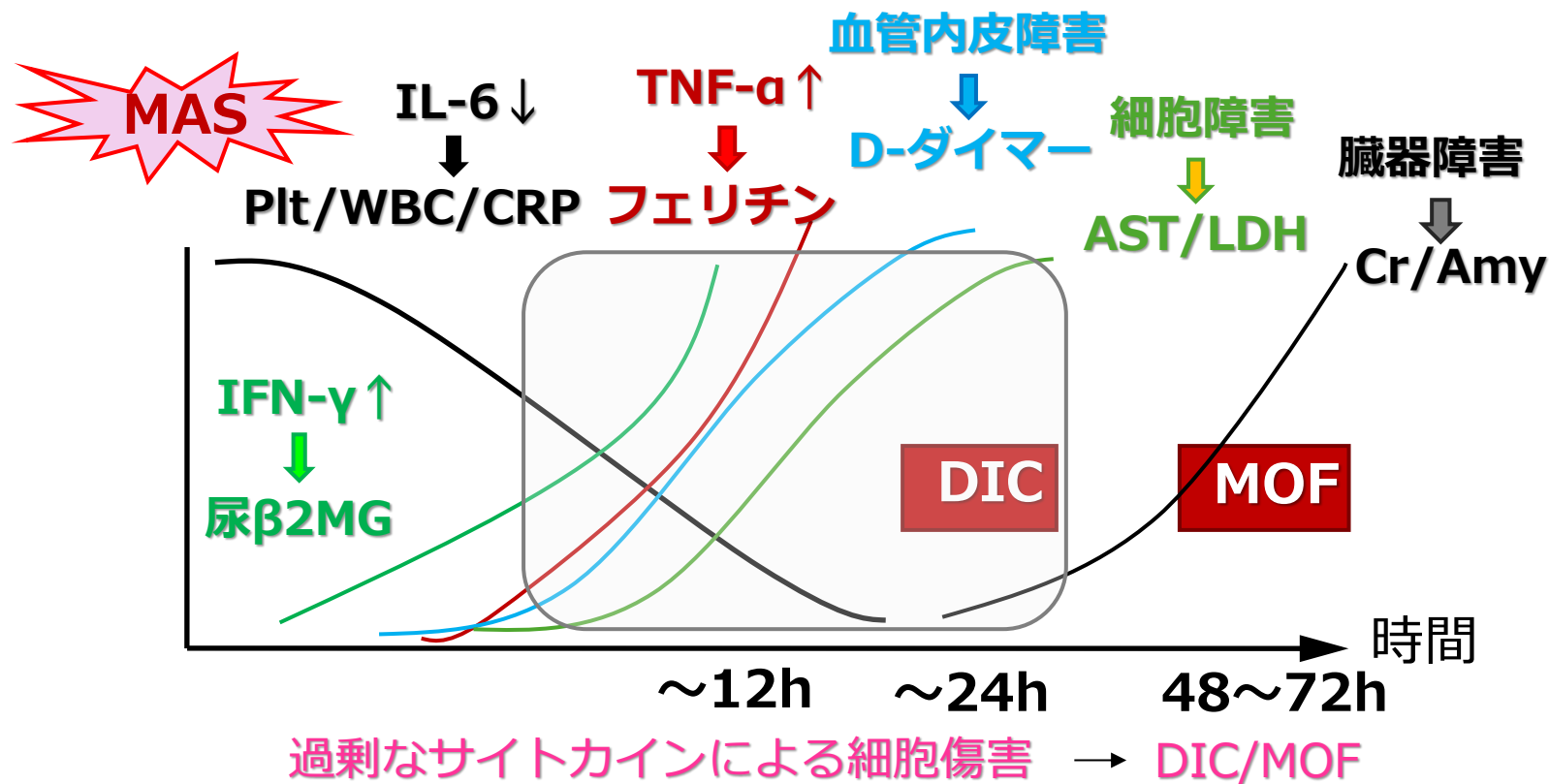
MASが更に進展 . . .

- 3. 出血傾向 : 血小板減少
- 4. 呼吸障害 : 血管透過性亢進 → 肺水腫
- 4. 意識障害、けいれん



血球貪食像

全身型JIAにおけるMAS進行の時間経過



MAS : マクロファージ活性化症候群

DIC : 播種性血管内凝固症候群

MOF : 多臓器不全

全身型JIAに対する治療

非ステロイド系抗炎症薬

(NSAIDs : Non-steroidal anti-inflammatory drugs)
アラキドン酸カスケードにおいてシクロオキシゲナーゼを阻害

グルココルチコイド

アラキドン酸カスケードの代謝酵素の発現を抑制
炎症細胞の核内に移行し、NF- κ Bなどの転写因子活性を阻害

免疫抑制薬：メトトレキサートやシクロスポリン

種々の細胞（リンパ球、滑膜細胞）の増殖抑制、効果は不十分

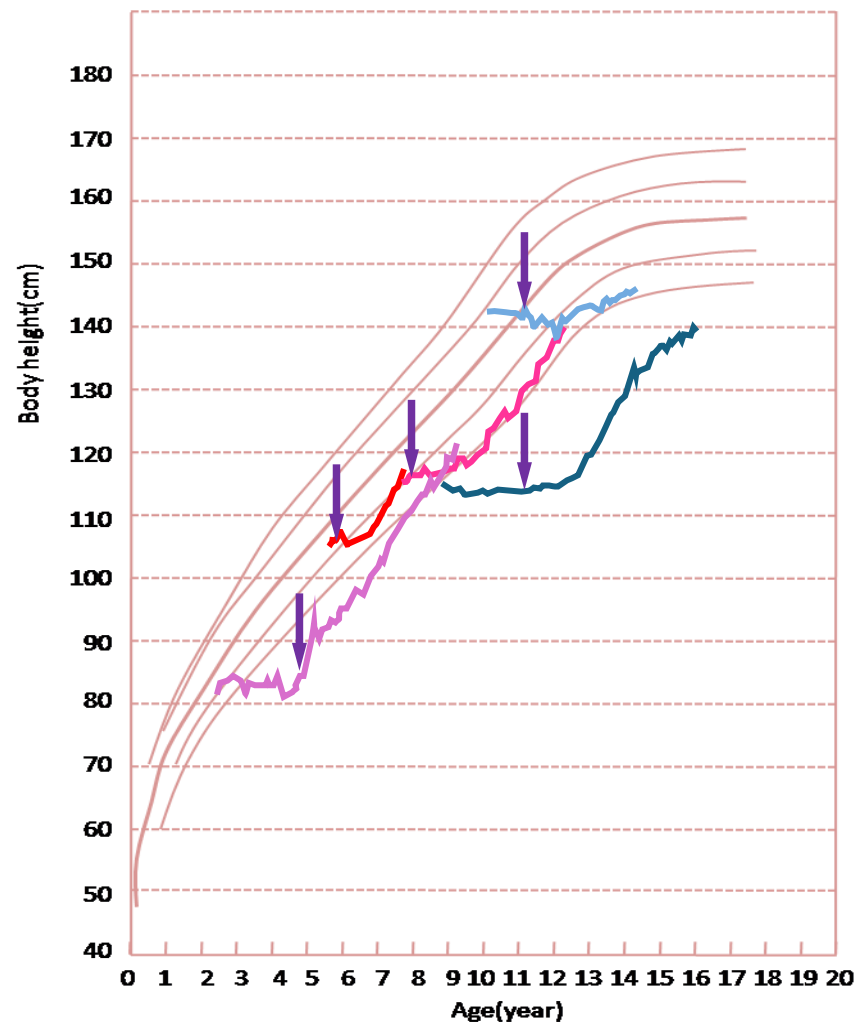
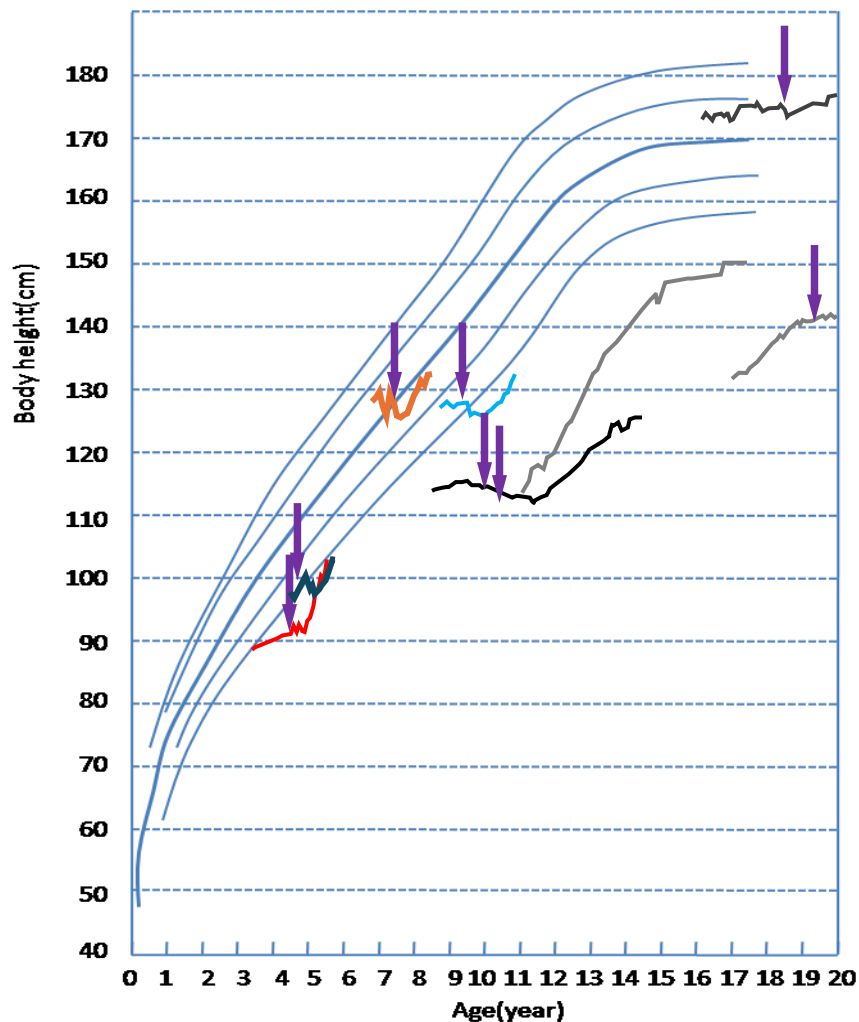
生物学的製剤

- IL-6阻害療法（トシリズマブ）
- IL-1阻害療法（カナキヌマブ）

全身型JIAにおけるIL-6阻害治療導入例の身長推移

TCZ導入まで
の期間

- 0～3年
- 3～6年
- 6年以上



脊椎関節炎に含まれる若年性特発性関節炎

：付着部炎関連関節炎
乾癬性関節炎

脊椎関節炎に含まれる若年性特発性関節炎

混合型病態

Th1, Th17, $\gamma\delta$ T細胞

IL-17, IL-23, TNF- α

付着部炎関連
関節炎

乾癬性JIA



付着部炎

踵骨の付着部炎。ERA患者におけるアキレス腱や足底腱膜の付着部での炎症。



乾癬性病変

乾癬性JIAに特徴的な爪の陥凹（Pitting）と爪甲剥離。皮膚の乾癬に先行して現れることがある。

JIA：付着部炎関連関節炎の分類基準

ILAR分類基準 2001 Edmonton改訂

Petty RE, J Rheumatol. 31: 390-392, 2004

・以下のいずれか.

- ① 関節炎と**付着部炎**
- ② 関節炎あるいは付着部炎を認め、少なくとも以下の2項目を伴う
 - (a) 現在または過去の仙腸関節の圧痛±炎症性の腰仙関節痛
 - (b) **HLA-B27陽性**
 - (c) **親や同胞**に強直性脊椎炎, 付着部炎関連関節炎, 炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎
Reiter症候群または急性前部ぶどう膜炎のいずれかの罹患歴がある
 - (d) しばしば眼痛, 発赤, 羞明を伴う前部ぶどう膜炎
 - (e) **6歳以上**で関節炎を発症した**男児**

除外項目：
・ 患児や親や同胞での乾癬罹患や既往
・ 3ヵ月以上の期間において少なくとも2回以上のIgM-RF陽性
・ 全身型JIA

JIA：乾癬性関節炎の分類基準

ILAR分類基準 2001 Edmonton改訂
Petty RE, J Rheumatol. 31: 390-392, 2004

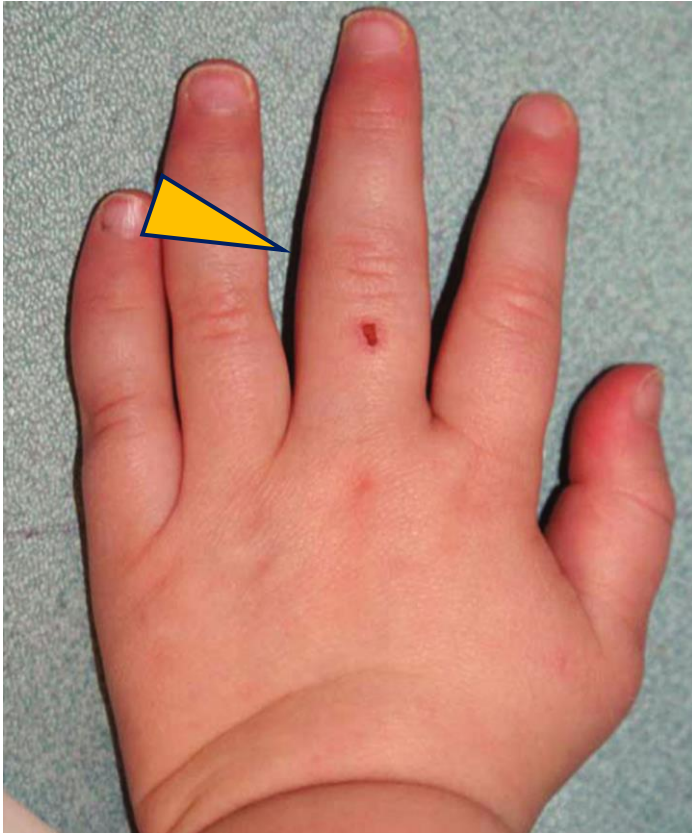
・以下のいずれか.

- ① **乾癬**を伴った関節炎
- ② 少なくとも次の2項目以上を伴う例
 - (a) **指趾炎**
 - (b) **爪の変形**（点状凹窩，爪甲剥離など）
 - (c) **親や同胞**に乾癬患者

除外項目：

- ・ 6歳以降に発症したHLA-B27陽性の関節炎男児
- ・ 強直性脊椎炎、付着部炎関連関節炎、炎症性腸疾患に伴う仙腸関節炎
Reiter症候群または急性前部ぶどう膜炎のいずれかに罹患しているか
親・同胞に罹患歴がある
- ・ 3カ月以上の期間をおいて少なくとも2回以上のIgM-RF陽性
- ・ 全身型JIA

JIA 乾癬性関節炎で認める指趾炎



指炎部の手指で骨膜肥厚



JIA 乾癬性關節炎患児：皮膚所見



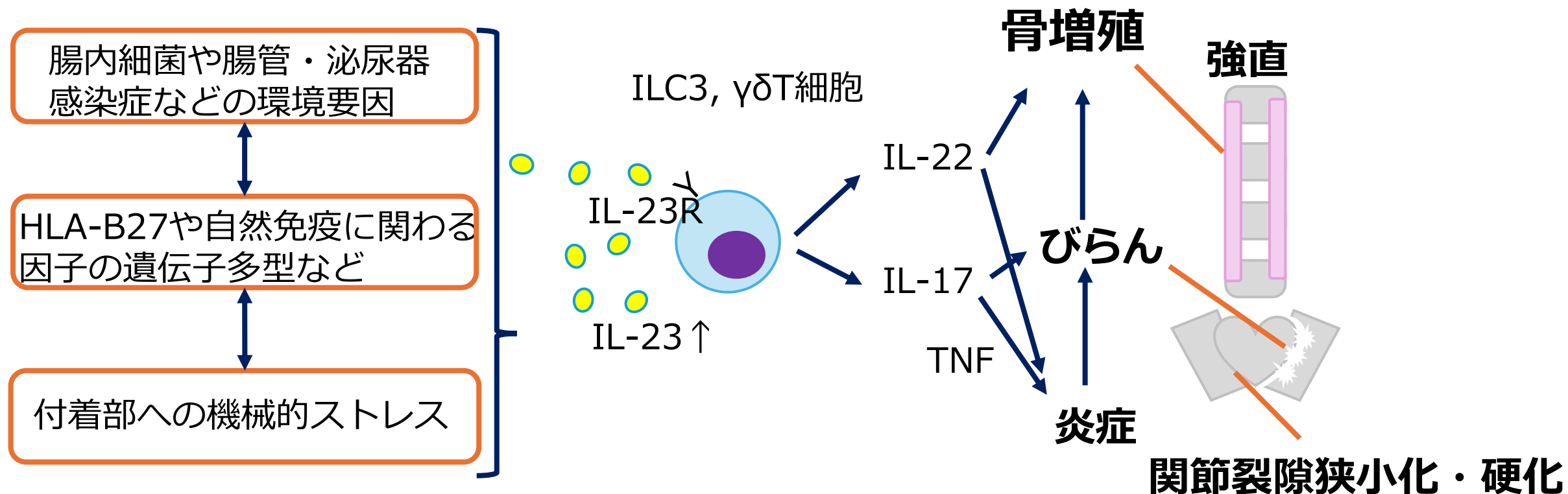
Psoriasis: Targets and Therapy 6:121-129, 2016

**耳介周囲、頭皮、後頸部、傍臍部、上腕伸側
などが好発部位**

浸潤を伴わない鱗屑のある紅斑

関節炎先行例が多いため、家族歴を聴取し**、
素因がないか確認が必要**

脊椎関節症(SpA)の推定される病態



脊椎関節炎に含まれるJIAに対する治療

非ステロイド系抗炎症薬

(NSAIDs : Non-steroidal anti-inflammatory drugs)
アラキドン酸カスケードにおいてシクロオキシゲナーゼを阻害

免疫抑制薬：メトトレキサート

種々の細胞（リンパ球、滑膜細胞）の増殖抑制、効果は不十分

生物学的製剤

- TNF阻害療法（アダリムマブ、エタネルセプト）
- IL-17阻害療法（セクキヌマブ）

全身性エリテマトーデス
(systemic lupus erythematosus; SLE)

全身エリテマトーデス；SLE

「lupus」 = ラテン語で「狼」の意

13～19世紀にかけて、顔面の赤みがかった潰瘍を伴う再発性の皮膚炎を表す医学用語として用いられるようになった。

初期は皮膚結核などの疾患も含まれていた。



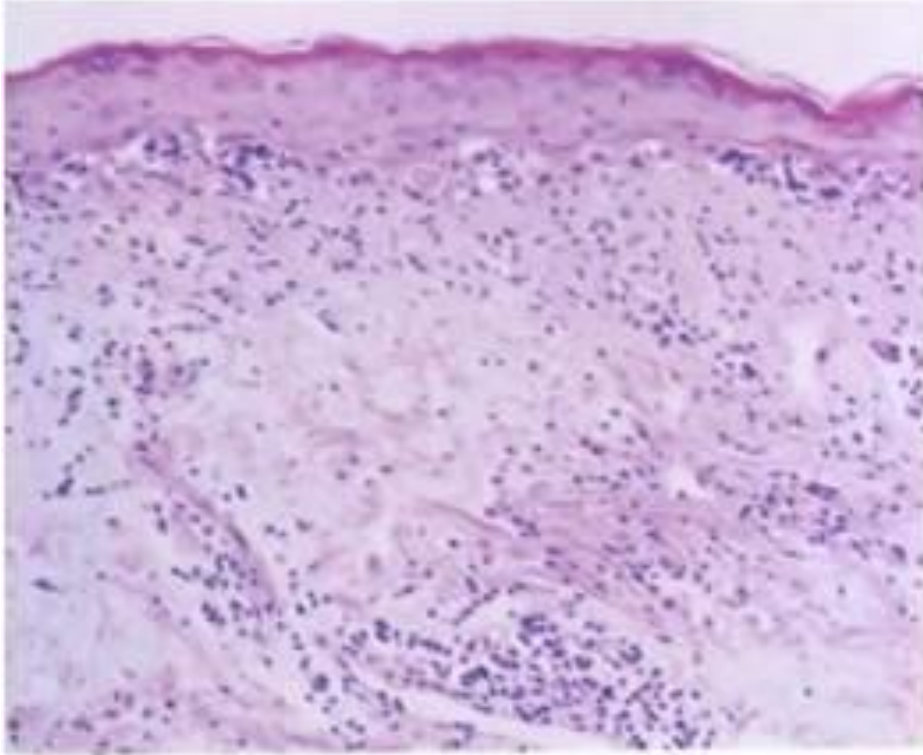
Dubois' Lupus Erythematosus 7th



蝶型紅斑

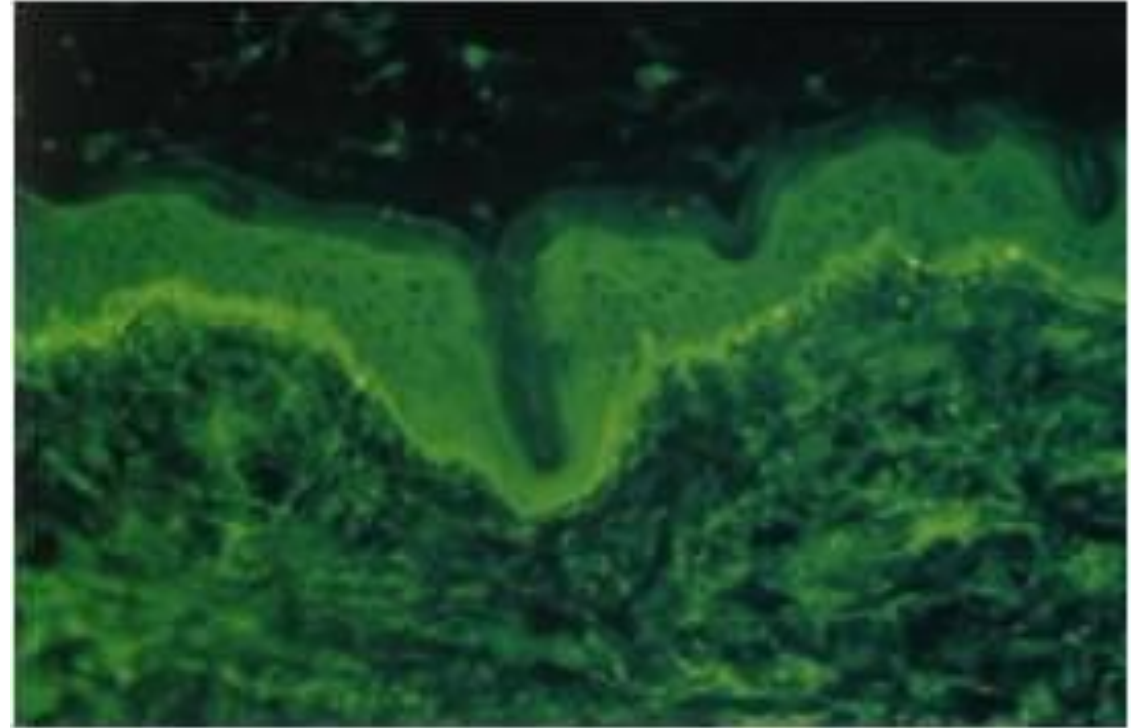


SLE症例：皮膚組織像



液状変性

Atlas of dermatology 4th



ループスバンド陽性

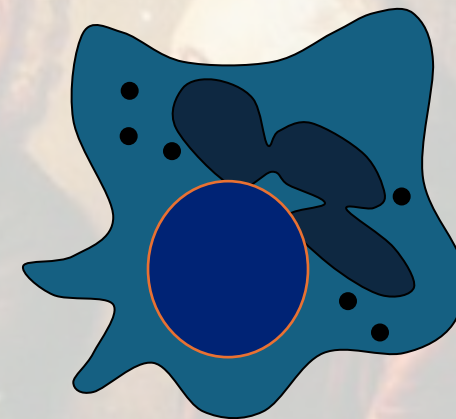
Dubois' Lupus Erythematosus 7th

自己抗体について

抗核抗体が発見



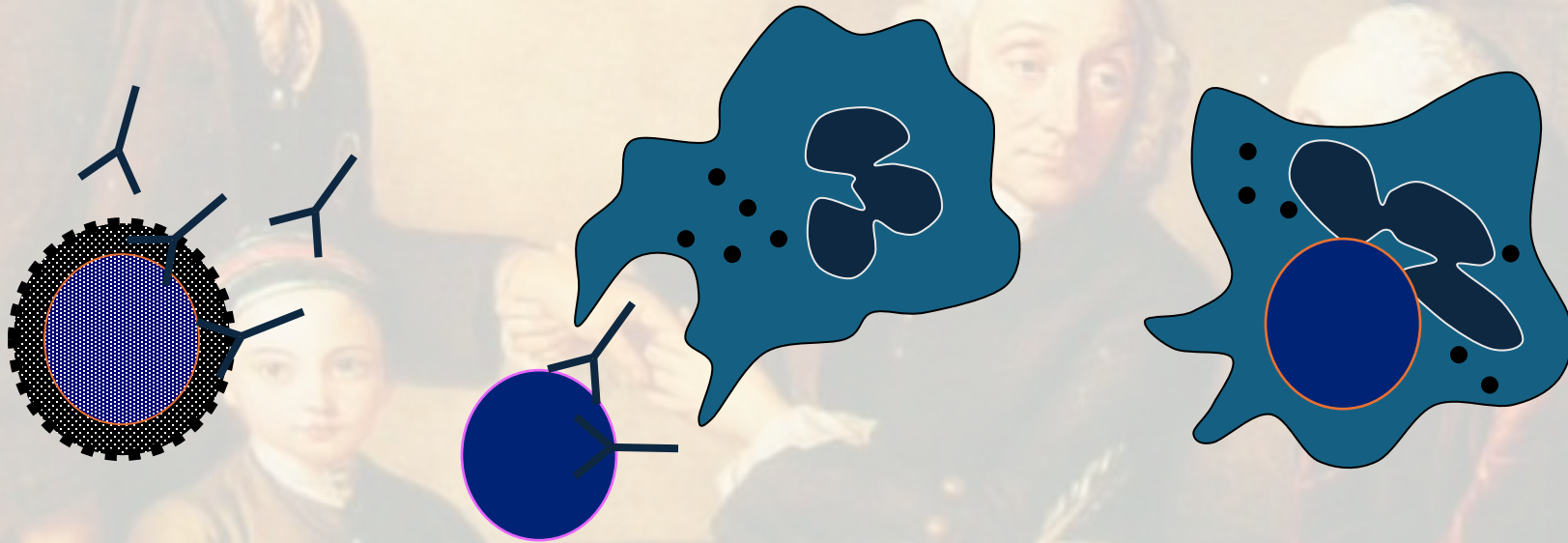
Dubois' Lupus Erythematosus 7th



LE細胞

Lupus Erythematosusの
患者血液を放置すると
みられる細胞

LE細胞って何？

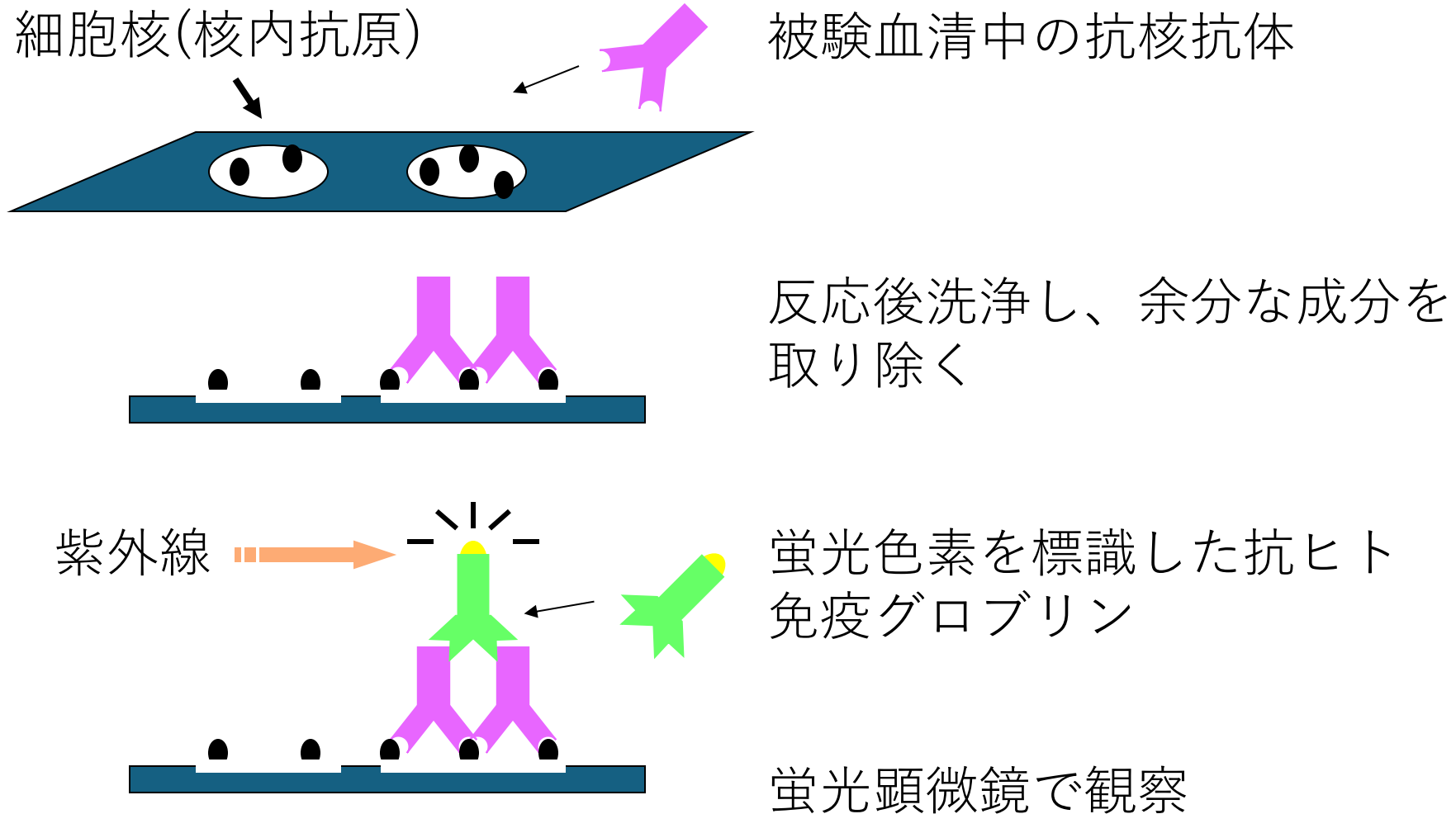


1) 傷害を受けた細胞に抗核抗体(LE因子)が侵入

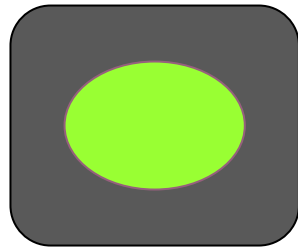
2) 抗核抗体の結合を受けクロマチン構造が消失
(ヘマトキシリン体)

3) 好中球がヘマトキシリン体を貪食(LE細胞)

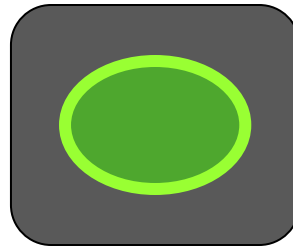
間接蛍光抗体法による抗核抗体検出法



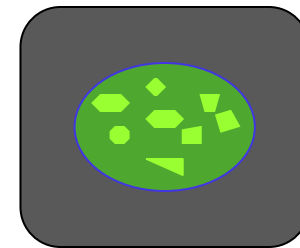
蛍光抗体法による抗核抗体の染色pattern



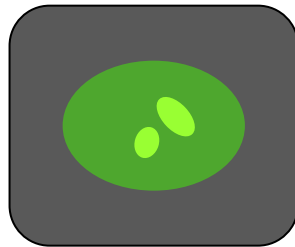
homogenous
(均一型)



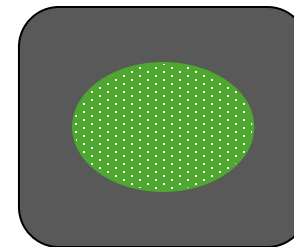
peripheralまたはshaggy
(辺縁型)



speckled
(斑紋型)

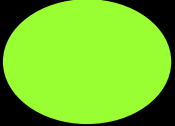
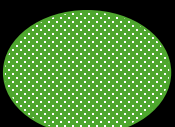


nucleolar
(核小体型)



centromereまたはdiscrete speckled
(動減体型) (散在斑紋型)

抗核抗体の染色patternと対応抗原

	染色pattern	対応抗原
	均一型 (homogenous)	DNA-ヒストン複合体 ヒストン
	片縁型 (peripheral)	二本鎖DNA, Lamin B
	斑紋型 (speckeled)	可溶性核抗原 (U1RNP, Sm, SS-B/La, Scl-70, Kuなど)
	核小体型 (nucleolar)	リボゾームRNA
	セントロメア型 (centromere)	セントロメア

各種膠原病と疾患特異的自己抗体

疾患	疾患特異的自己抗体	陽性率
全身性エリテマトーデス	抗dsDNA抗体	40 - 90%
	抗Sm抗体	10 - 30%
混合性結合組織病	抗U1RNP抗体	100%
Sjogren症候群	抗SS-B抗体	38%
全身性硬化症	抗Scl-70抗体	30%
皮膚筋炎	抗Jo-1抗体	18 - 20%

抗核抗体測定のパットフォール

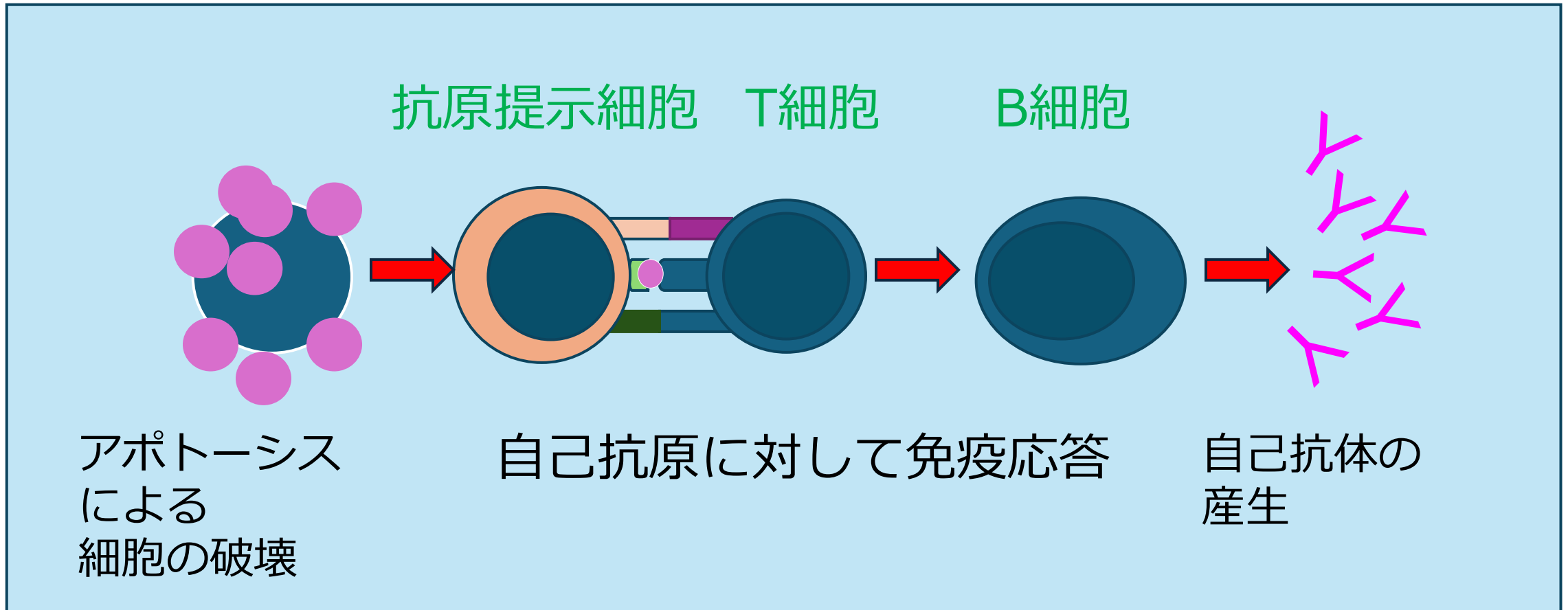
健康小児においても抗核抗体は陽性となる

抗核抗体	膠原病以外の採血症例		
	小児 獨協, 1994	小児 JPCH, 1991	成人
320倍以上	1 %		1 %
160倍以上	4 %	9%	1~4 %
80倍以上	11 %		7~13 %
40倍以上	16 %	18%	16~22 %

SLEの病因、病態

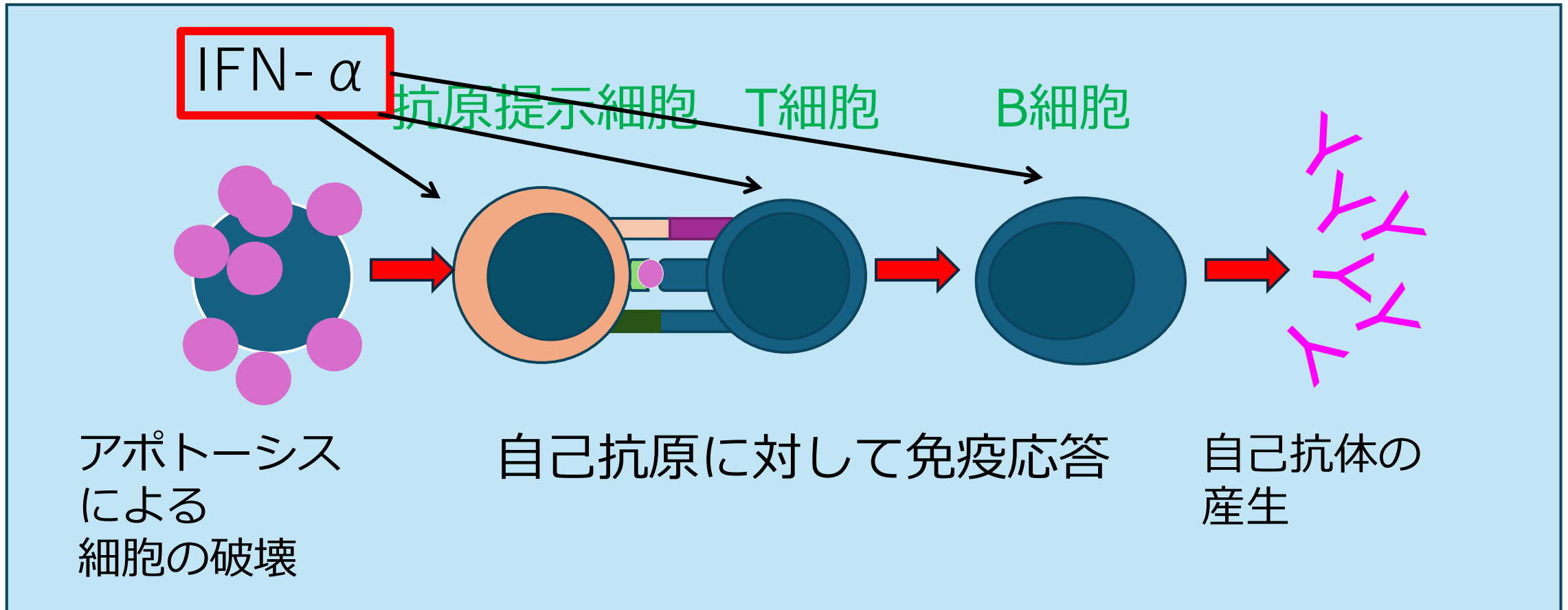
SLEの発症メカニズム

SLEではアポトーシス細胞の除去障害が報告されている



SLEの発症メカニズム

INF- α により、自己反応性リンパ球が分化・活性化する



SLEの発症メカニズム

INF-αの多くは形質細胞様樹状細胞により分泌される

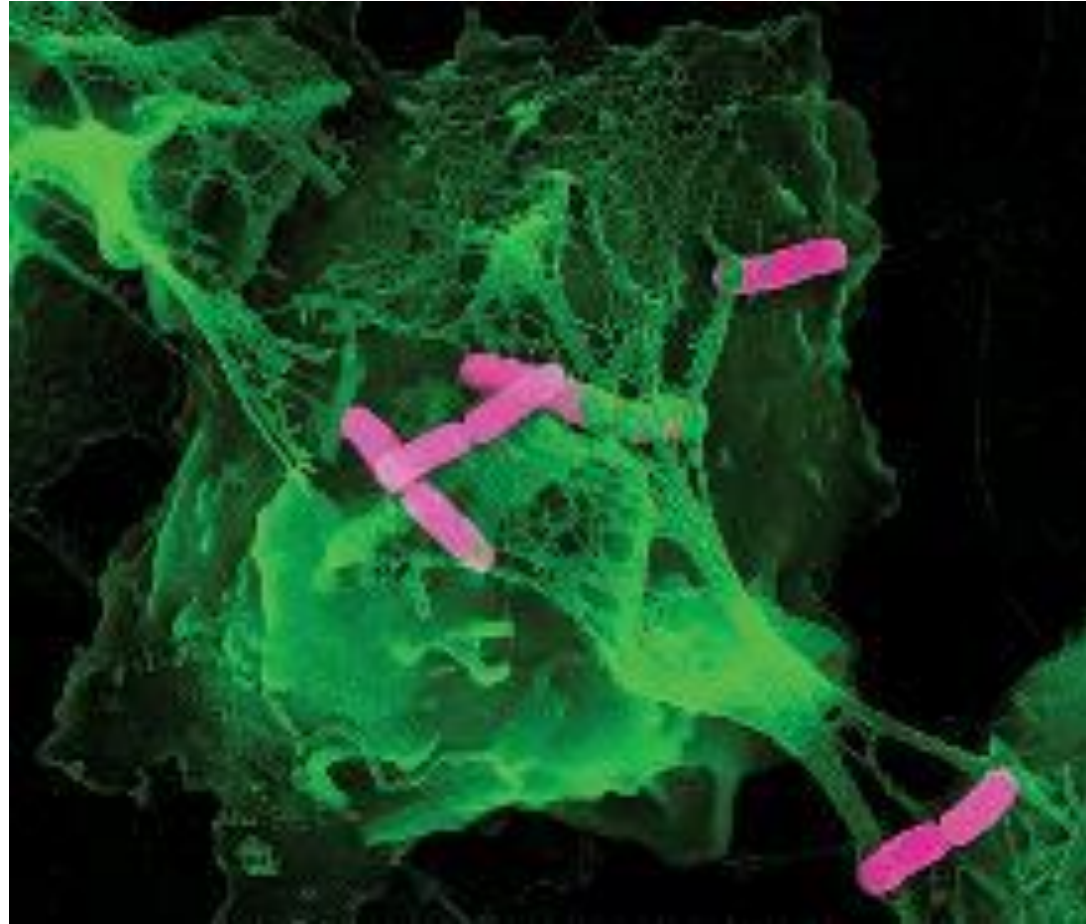
ウイルス
感染



多量の
INF-α
を産生

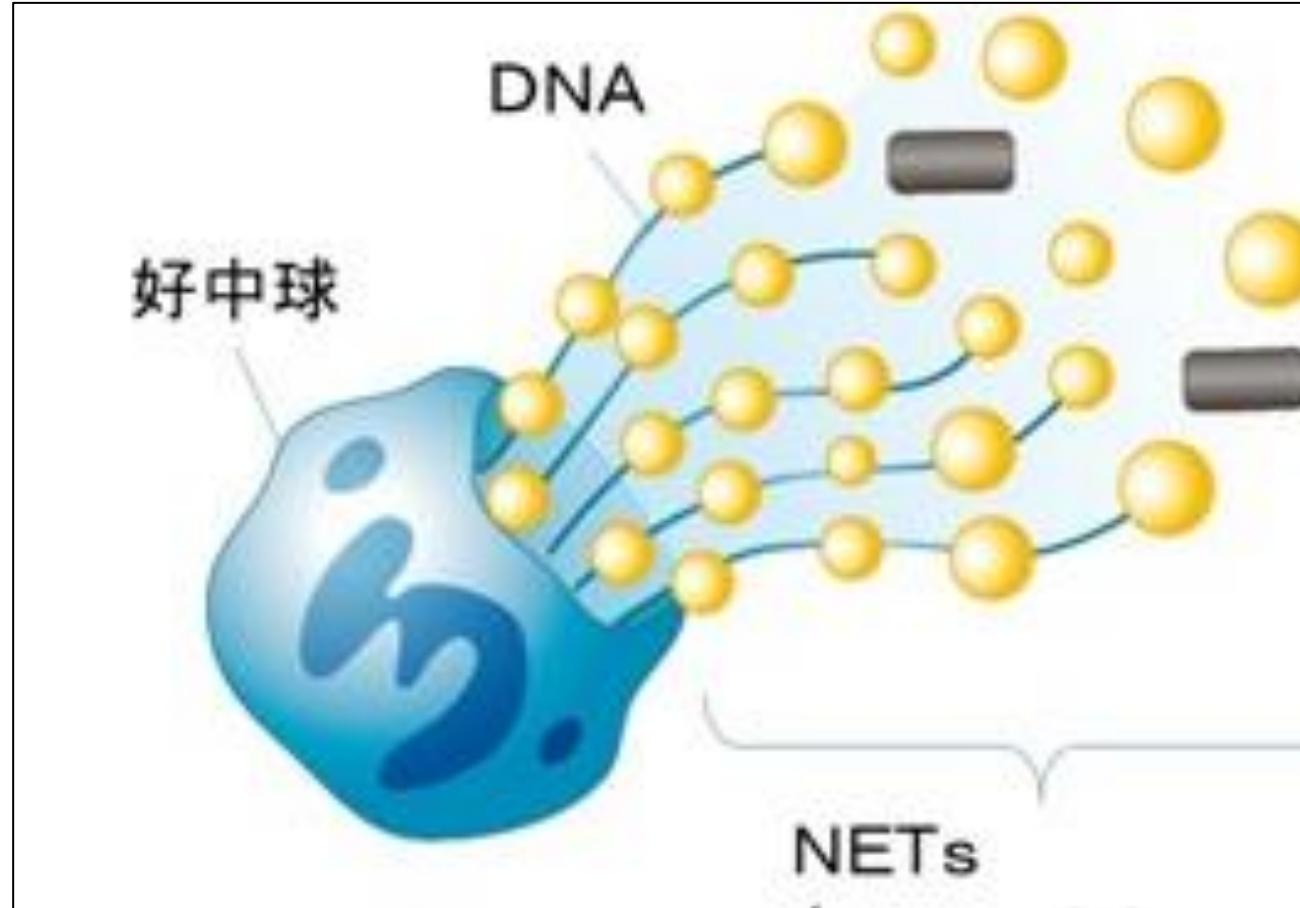
形質細胞様樹状細胞: pDC

SLEの発症メカニズム



NETs: Neutrophil extracellular traps
好中球細胞外トラップ

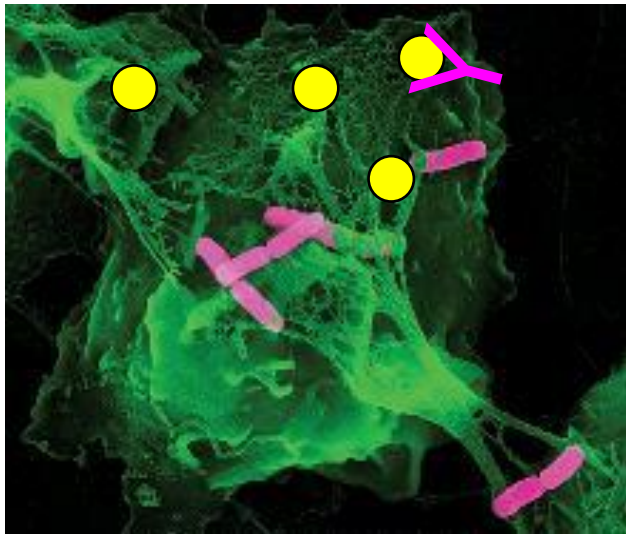
SLEの発症メカニズム



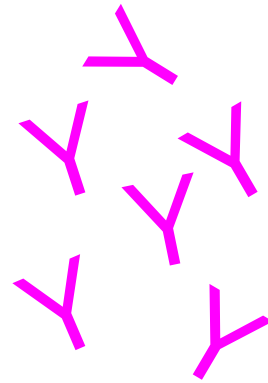
NETs: Neutrophil extracellular traps
好中球細胞外トラップ

SLEの発症メカニズム

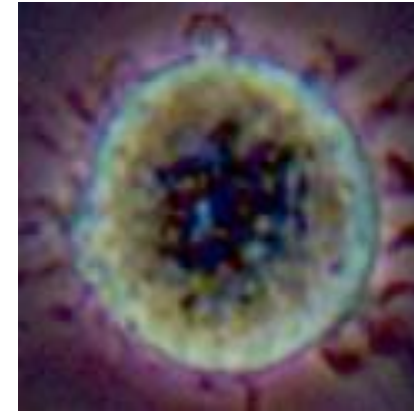
免疫複合体を形成



NETs



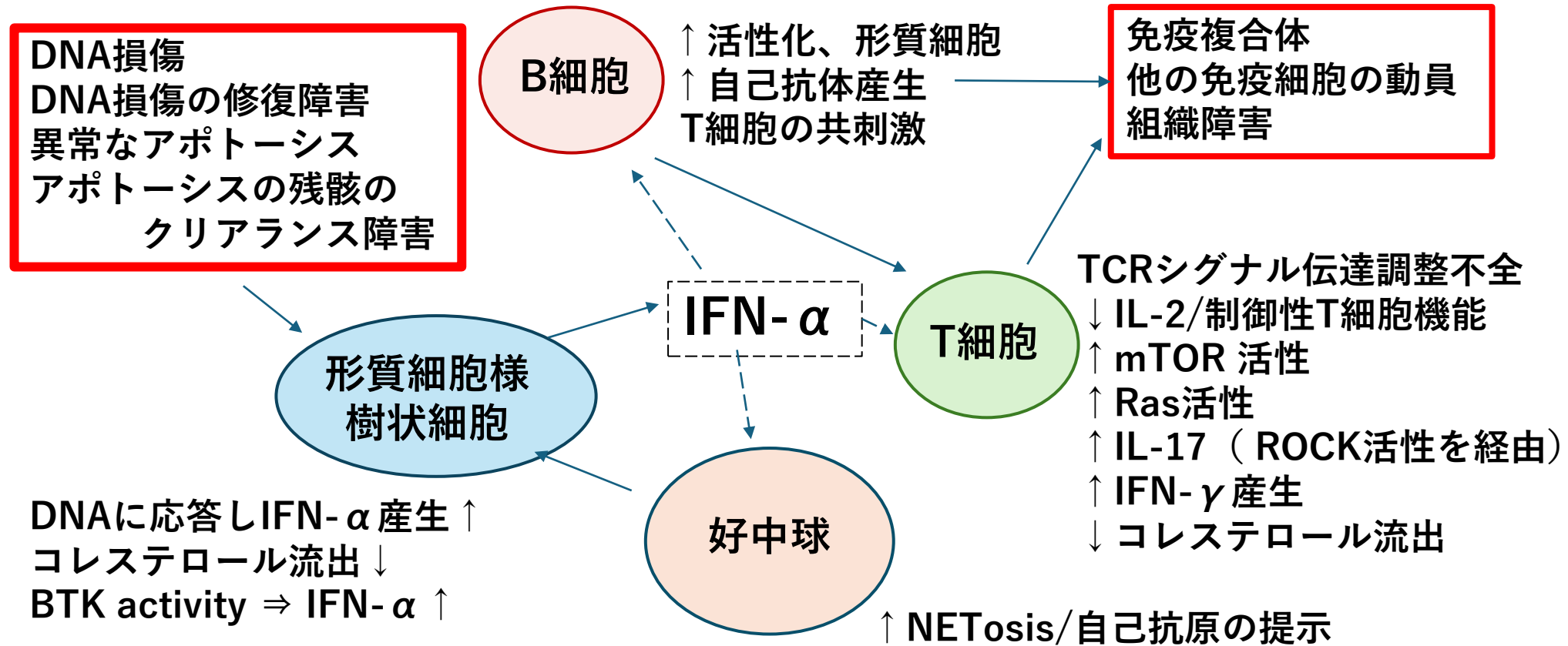
抗DNA抗体



IFN-α

宿主のDNAを含んだ免疫複合体を認識し、多量のIFN-αが分泌される

SLEの病態に関わる免疫異常

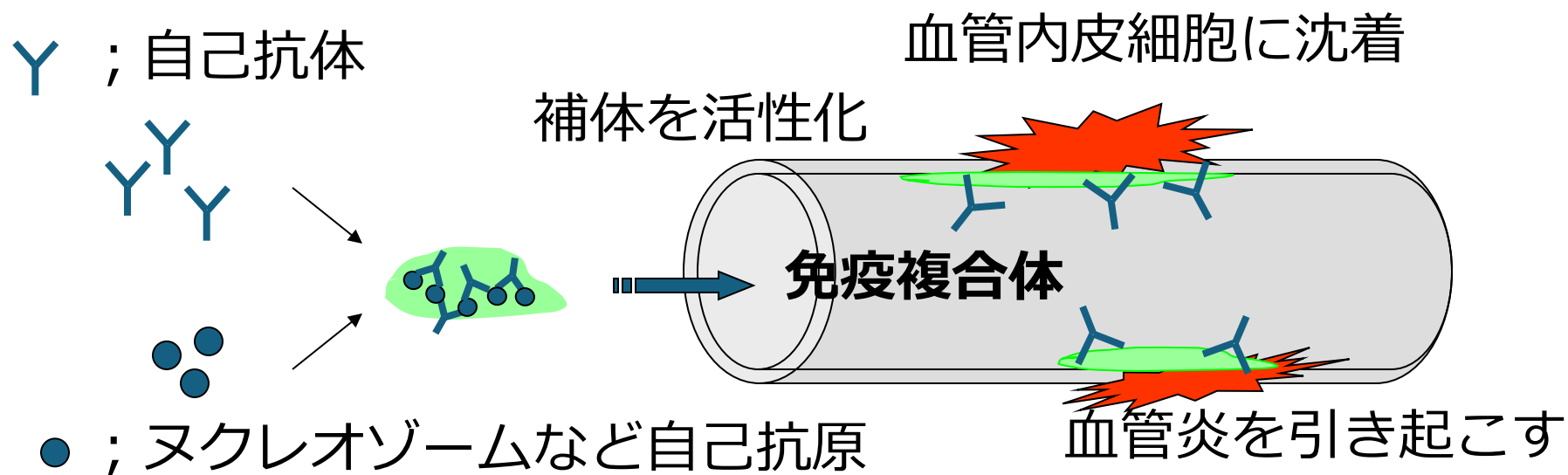


SLEにおける炎症病態

自己抗体・免疫複合体が血管内皮に沈着 → 炎症

組織への自己抗体結合

免疫複合体（IC）沈着部位の炎症



SLEの診断

SLEの診断

"SLE is a heterogeneous disease, a disease without a gold standard for diagnosis,"

分類基準 ≠ 診断

SLE分類基準	(1982)
SLE改訂分類基準	(1997)
SLICC分類基準	(2012)
SLE分類基準	(2019)



感度、特異度の改善

SLEの分類基準(1982年、アメリカリウマチ学会)

1. 頬部(蝶形)紅斑
 2. 円板状紅斑
 3. 光線過敏症
 4. 口腔内潰瘍
 5. 関節炎
 6. 漿膜炎
 7. 腎障害
 8. 神経障害
 9. 血液学的異常
 - a)溶血性貧血
 - b)白血球減少
 - c)リンパ球減少
 10. 免疫学的異常
 - a)抗DNA抗体
 - b)抗Sm抗体
 - c)抗リン脂質抗体
 11. 抗核抗体陽性
-

経時的にあるいは同時に、11項目のうち
いずれか4項目以上を満たすときにSLEと診断

SLEの分類基準

(2012年、SLICC/ACR)

臨床11項目

1. 急性皮膚ループス
2. 慢性皮膚ループス
3. 口腔潰瘍
4. 非瘢痕性脱毛
5. 滑膜炎
6. 漿膜炎
7. 腎症
8. 神経症状
9. 溶血性貧血
10. 白血球減少、リンパ球減少
11. 血小板減少

免疫6項目

1. ANA（抗核抗体）
2. 抗dsDNA抗体
3. 抗Sm抗体
4. 抗リン脂質抗体
5. 低補体
6. 溶血性貧血がない直接クームス

* 臨床11項目と免疫6項目から、それぞれ1項目以上合計4項目を認めればSLEと分類。

* 項目は同時に出現する必要はない。

* 腎生検でSLEに合致した腎症があり抗核抗体か抗dsDNA抗体が陽性であればSLEと分類する。

EULAR/ACR 2019 分類基準

エントリー基準：抗核抗体(HEp-2, 間接蛍光抗体法)で1:80以上

追加基準：

臨床7領域

1. 全身症状（発熱）
2. 関節炎
3. 皮膚粘膜症状
4. 漿膜炎
5. 神経学的所見
6. 腎臓
7. 血液学的所見

免疫3領域

1. 抗リン脂質抗体
2. 低補体
3. 抗dsDNA抗体/抗Sm抗体

* 各領域には複数の項目が含まれ、重み付けされている。
最も得点の高い項目をその領域の点数とする。
（例えばループス腎炎のスコアは他の項目の3倍）
* 過去に認めた症状もスコアリングに使用できる。
* 特定の症状が、SLE以外で説明可能な場合は、スコアは付けられない。

成人SLE患者を、特異度 93%、感度 96%でSLEと分類する。

Ann Rheum Dis. 2019;78:1151-9

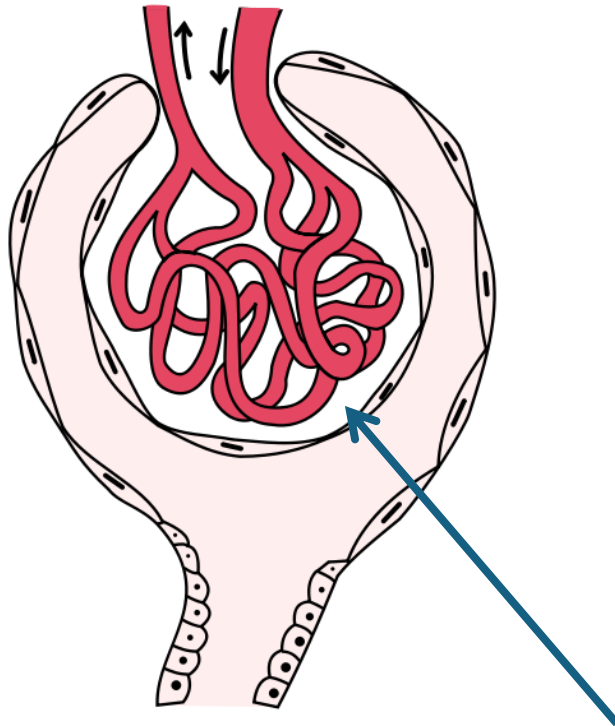
小児SLE患者を、特異度 85%、感度 100%でSLEと分類する。

Clin Rheum. 2022 April 4

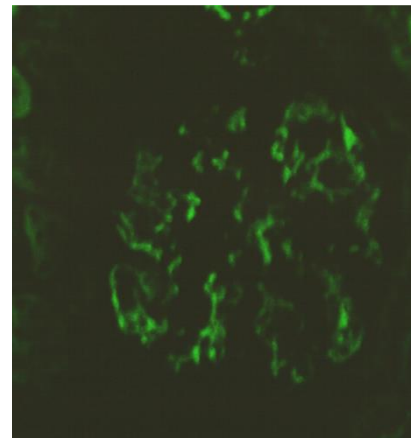
SLEの臓器病変

SLEの臓器病変：腎臓

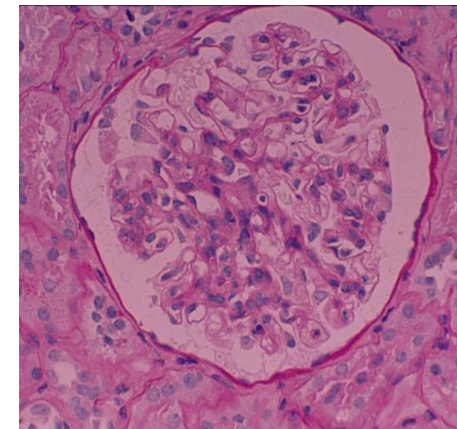
ループス腎炎組織像



糸球体



蛍光抗体(C1q)



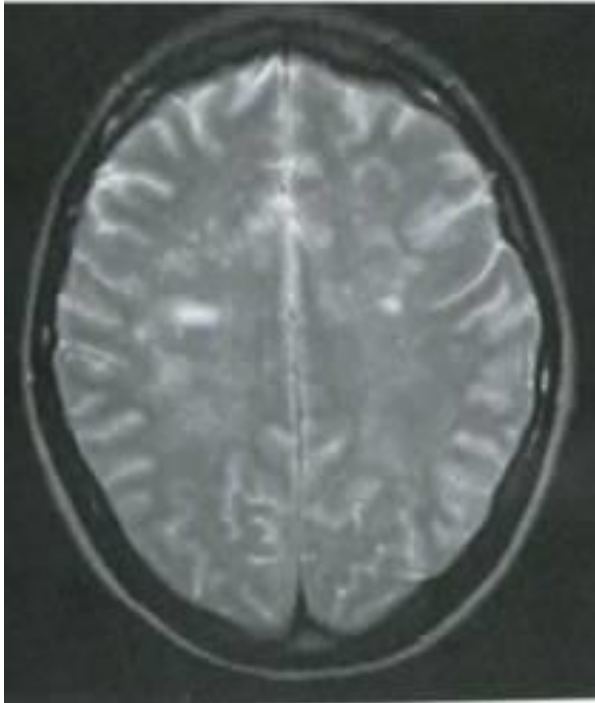
HE染色

免疫複合体が沈着 ⇒ 管内増殖、半月体形成

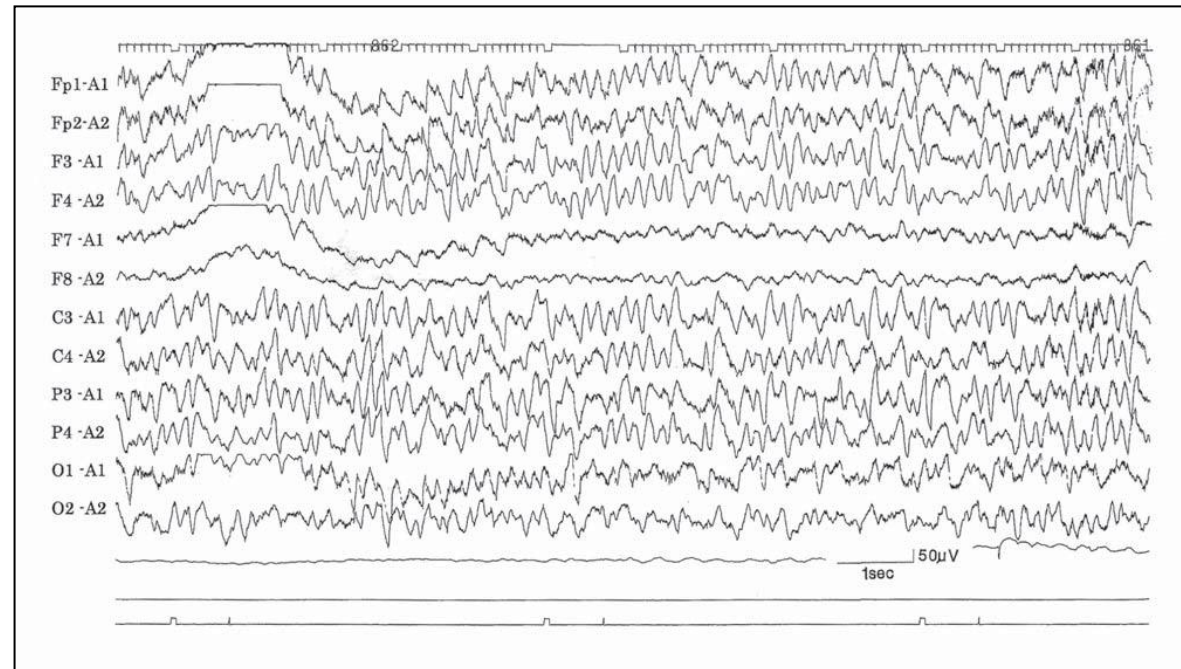
小児例は、ループス腎炎の頻度が高い

SLEの臓器病変：中枢神経

- 中枢神経症状を認めるSLE = 神経精神ループス (NPSLE)
 - びまん性血管・血流障害
 - 自己抗体による直接障害



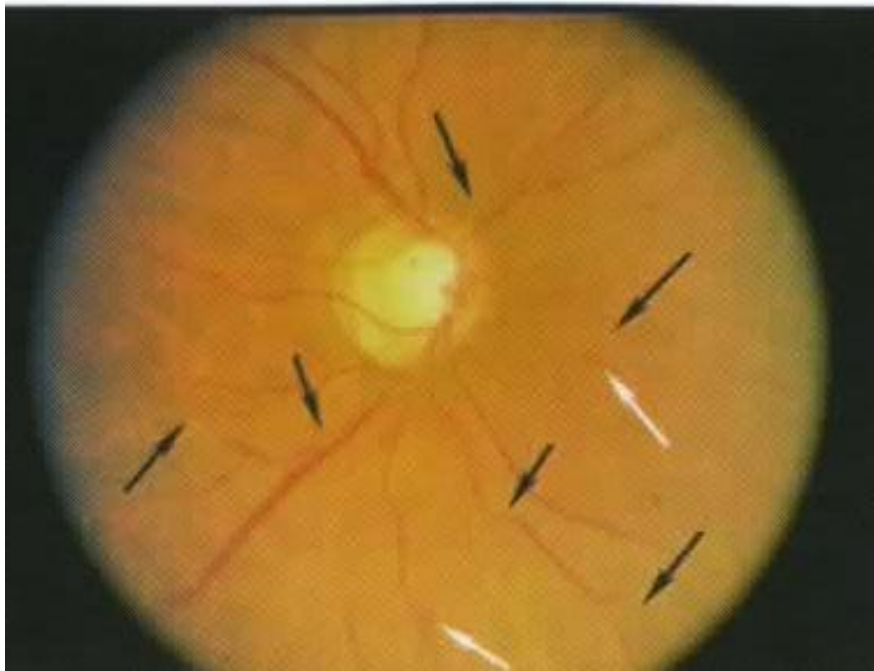
Dubois' Lupus Erythematosus 7th



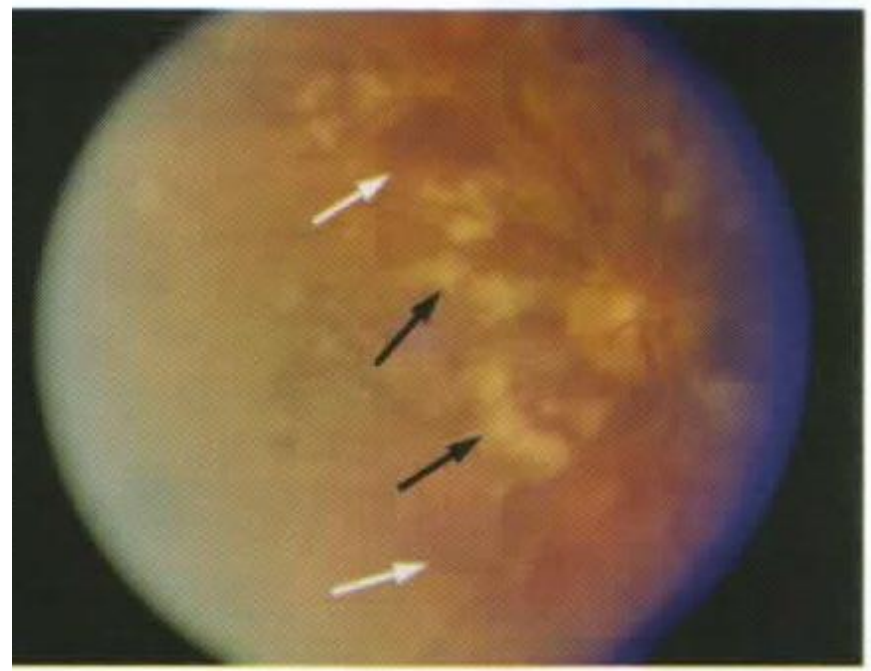
Epileptic Disord 7(3), 2005

SLEの臓器病変：網膜

ループス網膜炎でみられる眼底所見



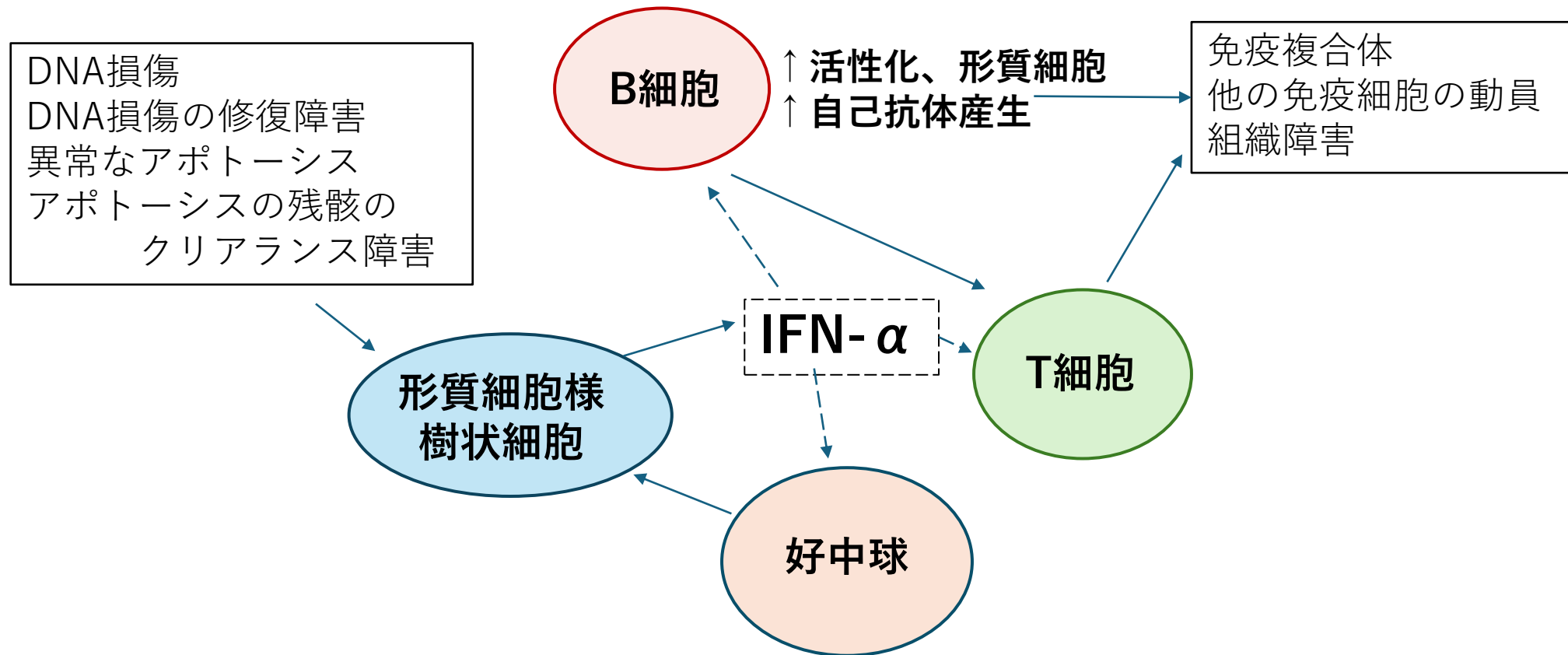
血管の蛇行、閉塞



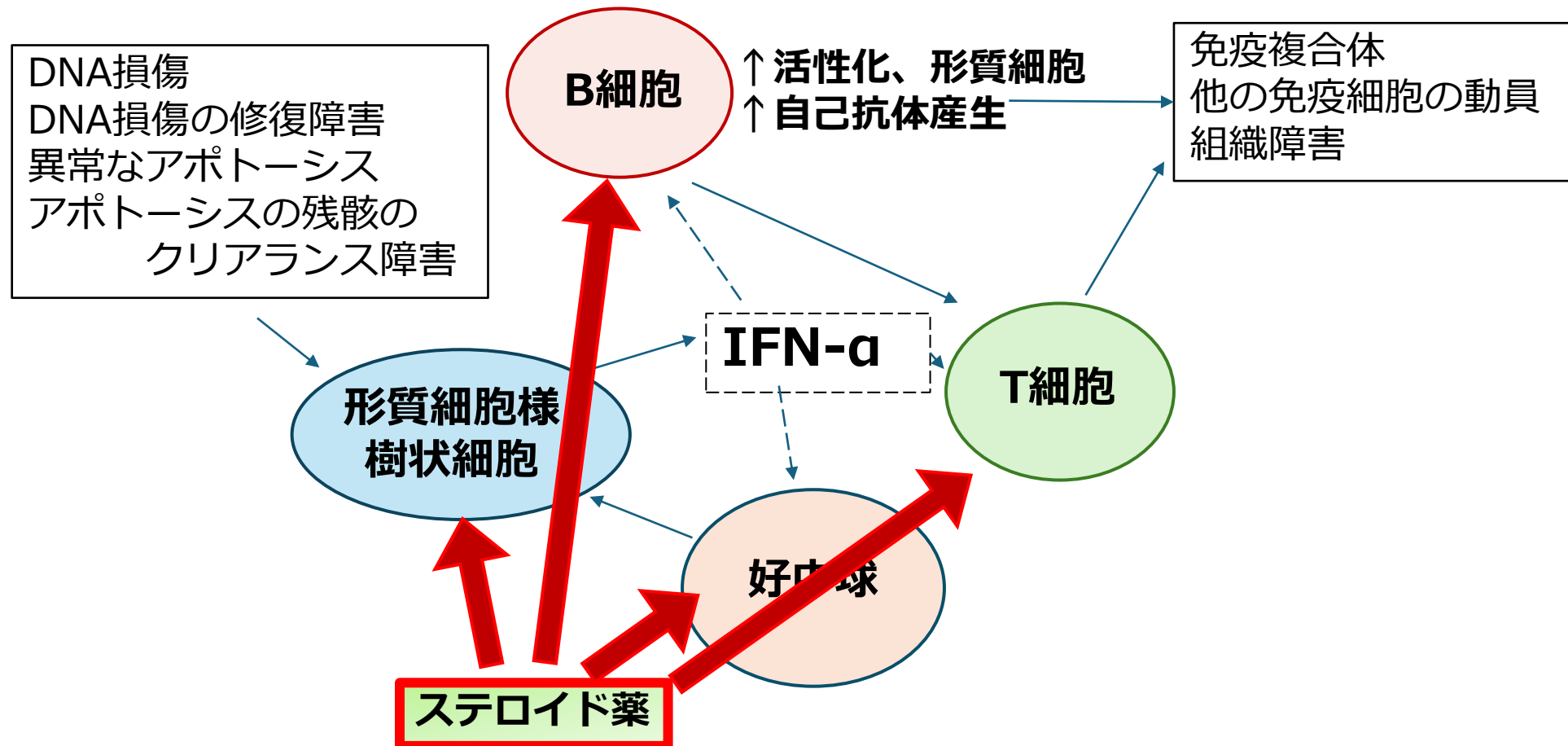
綿花状白斑、出血

全身性エリテマトーデス（SLE） に対する治療

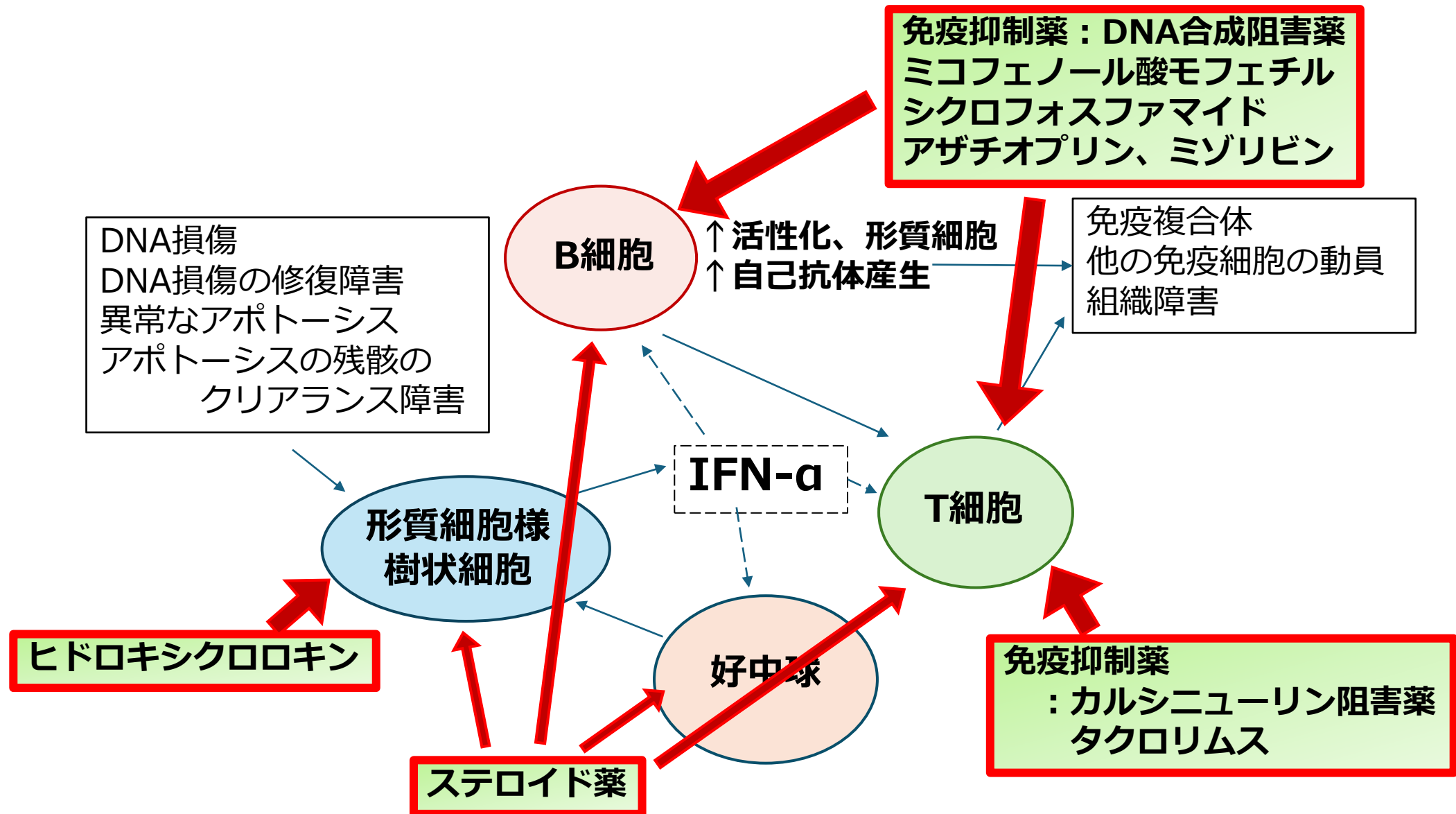
SLEの発症メカニズムと治療薬



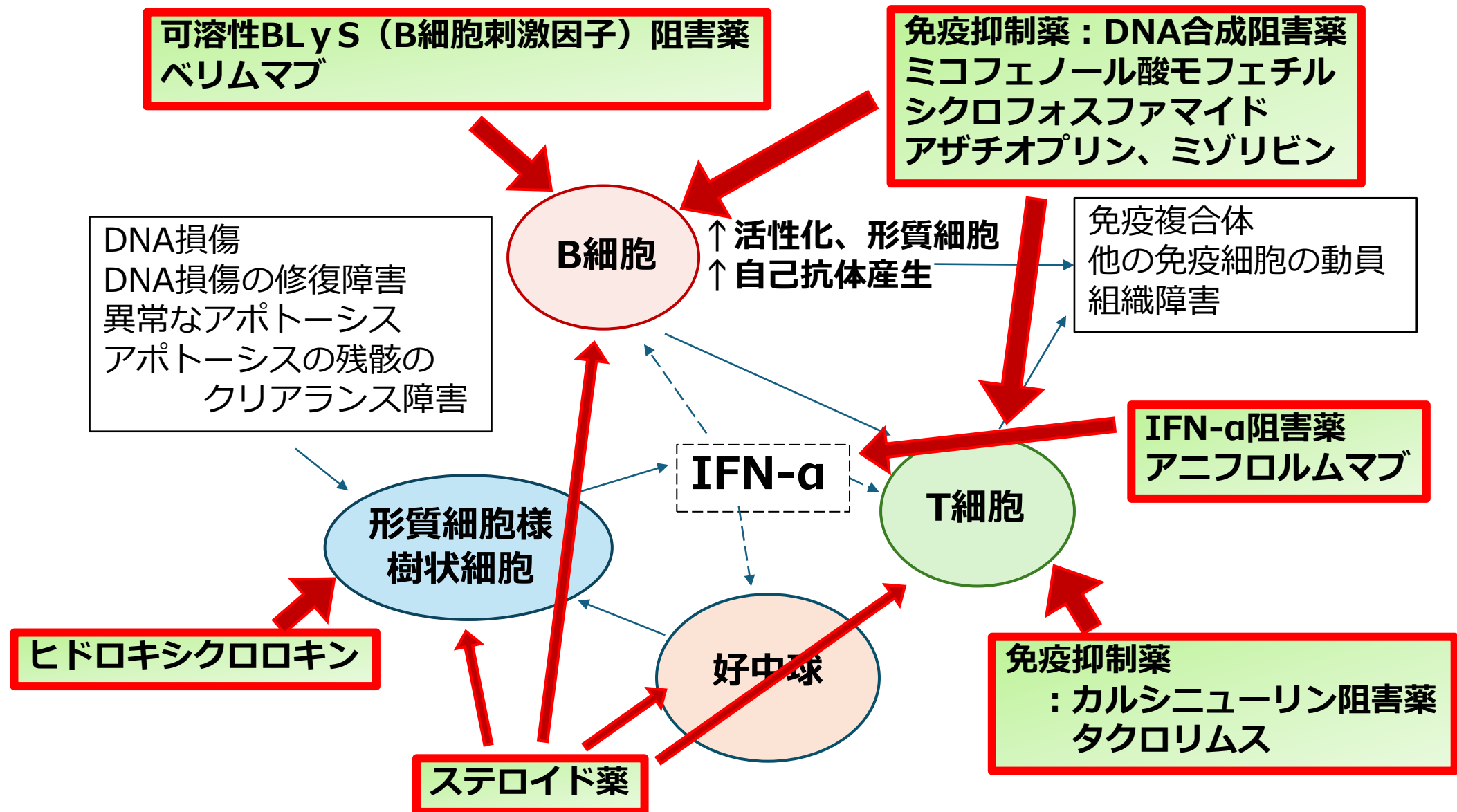
SLEの発症メカニズムと治療薬



SLEの発症メカニズムと治療薬



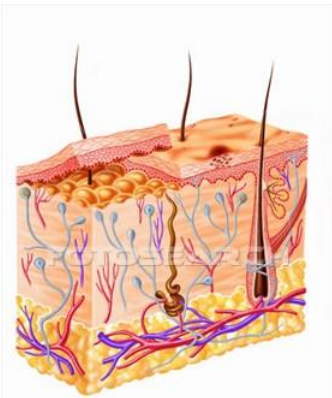
SLEの発症メカニズムと治療薬



若年性皮膚筋炎
(Juvenile dermatomyositis; JDM)

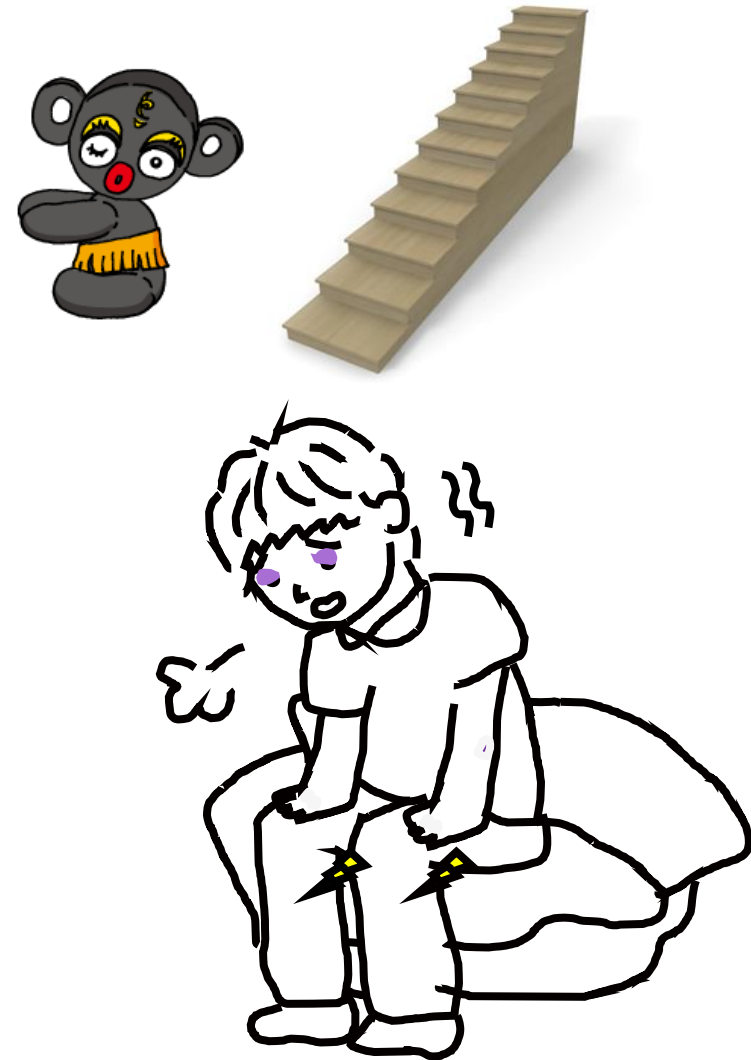
若年性皮膚筋炎

- 皮膚や筋肉の微小血管に自己免疫反応による炎症を起こす疾患



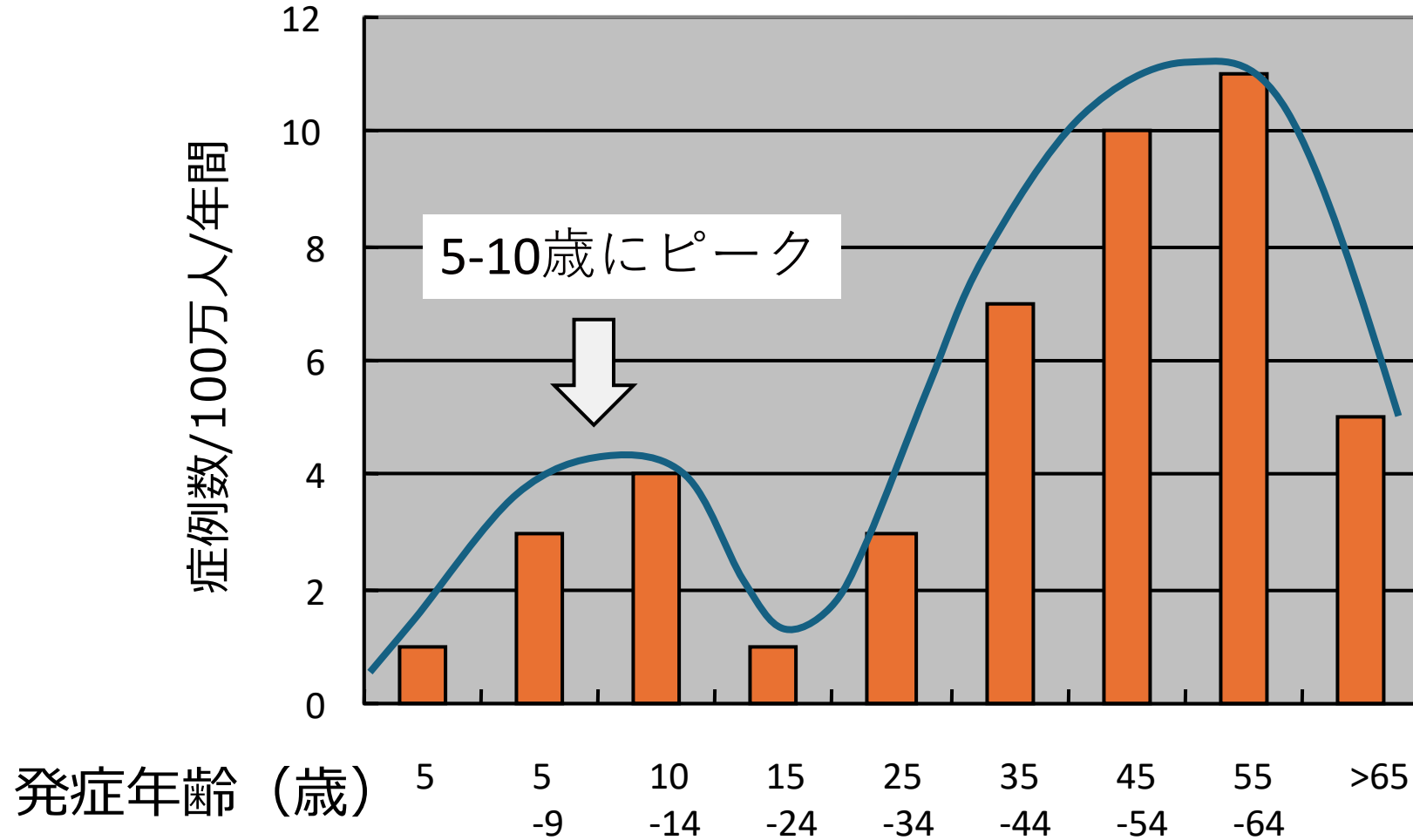
若年性皮膚筋炎でみられる症状

- 疲れやすい
- 筋肉痛や筋力低下
 - 起きる時だっこをせがむ
 - 階段を昇りたがらない
- 皮疹
 - 手足の関節伸側など
 - はっきりしないこともある



皮膚筋炎の年齢別発症数

Textbook Pediatric Rheumatology, 5th ed.



若年性皮膚筋炎では、悪性疾患の合併はほぼない

若年性皮膚筋炎の皮膚病変



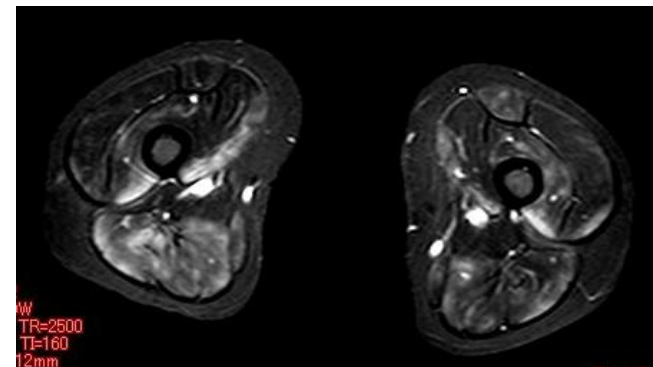
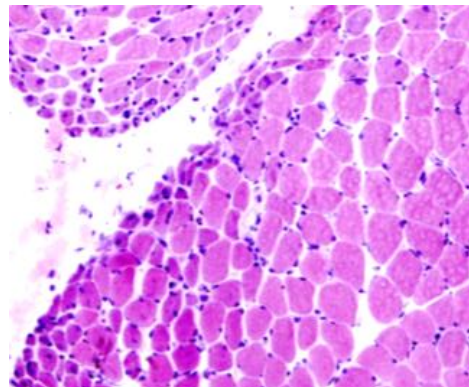
ヘリオトロープ疹



ゴットロン徴候

若年性皮膚筋炎の検査所見

- 筋酵素の上昇
 - CK(クレアチンキナーゼ)、アルドラーゼ
 - AST、LDH
- 大腿MRI：筋肉内に炎症
- 筋電図：筋原性パターン
- 筋生検：筋線維の変性壊死、小血管炎



若年性皮膚筋炎の筋炎特異的抗体

- **抗MDA5抗体**

- 間質性肺炎
- 致死的経過をたどる重症例あり

肺

- **抗TIF1- γ 抗体**

- 成人例と異なり、癌の合併少ない
- 皮疹が強い児が多い

皮膚

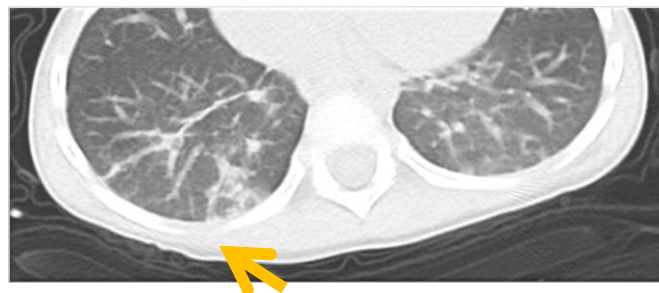
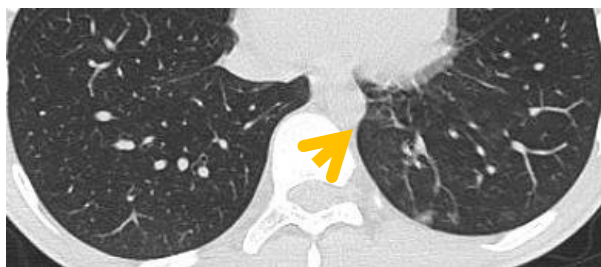
- **抗NXP2抗体**

- 筋の破壊が著しい児が多い
- 難治性の皮下石灰化

筋肉

抗MDA-5抗体陽性例における 急速進行性間質性肺疾患

- ✓若年性皮膚筋炎も、抗MDA-5抗体陽性例で呈することあり
- ✓胸部CTでは、すりガラス影や、肺実質影などの所見
- ✓筋炎が沈静化しても、その後急速に呼吸障害が進行する



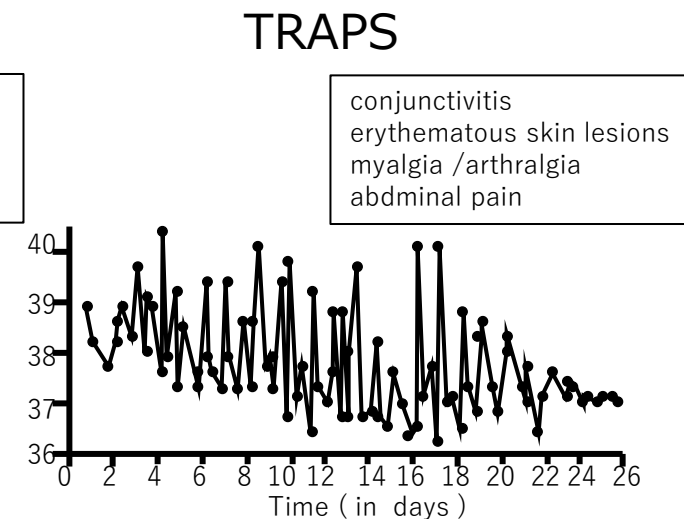
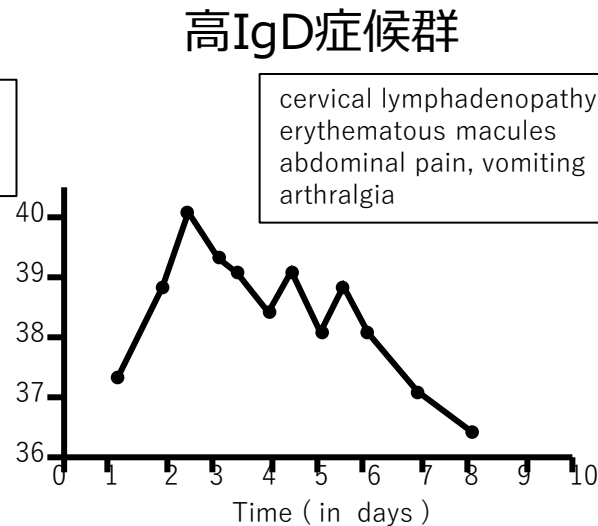
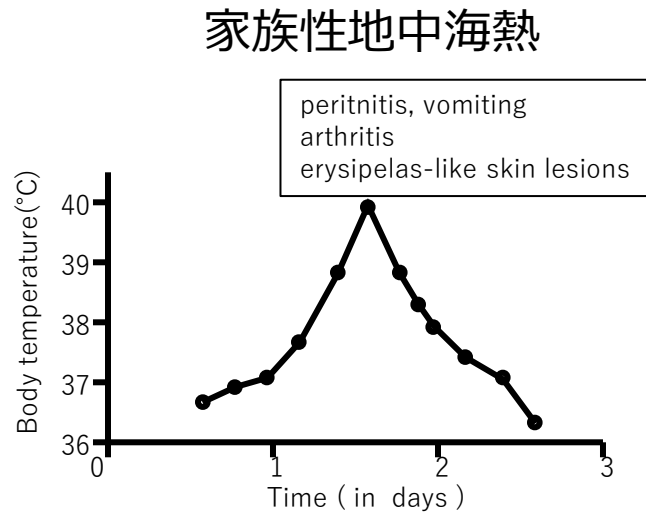
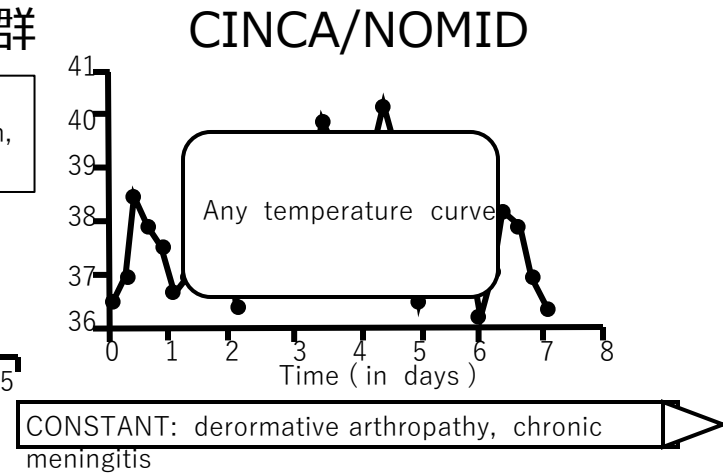
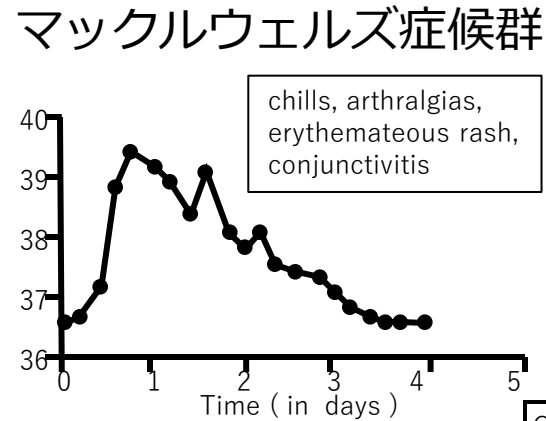
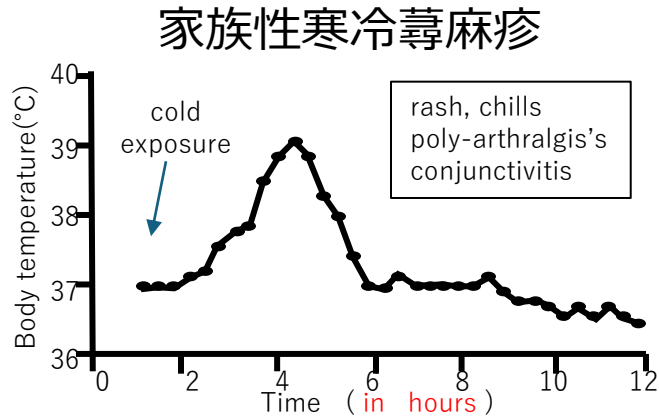
JDM初発時は、胸部高分解能CTと抗MDA-5抗体の提出を！

小児期のリウマチ・膠原病の難治性病態の診断と治療に関する研究（平成21年度報告）

	症例数	難治例	死亡例
若年性特発性関節炎（JIA）	1319例	137例（10.4%）	14例（1.1%）
全身性エリテマトーデス（SLE）	633例	76例（12.0%）	3例（0.5%）
若年性皮膚筋炎（JDM）	252例	34例（13.5%）	12例（4.8%）
混合性結合組織（MCTD）	92例	26例（28.3%）	4例（4.3%）
小児血管炎症候群	110例	23例（20.9%）	2例（0.01%）

自己炎症疾患

自己炎症疾患の熱型



自己炎症疾患の原因変異の発見

発見年	疾患名	変異蛋白質	報告者
1997	FMF	pyrin	International FMF consortium French FMF consortium
1999	TRAPS	TNFR1	MoDermottら
1999	HIDS	Mevalonate kinase	Houtenら、Drenthら
2001	FCAS	NALP3	Hoffmanら
2001	MWS	NALP3	Hoffmanら
2001	Blau症候群	NOD2	Miceli-Richardら
2002	CINCA	NALP3	Feldmannら、 Aksentjevichら

FMF; familial Mediterranean fever 家族性地中海熱 TRAPS; TNF receptor-1 associated periodic fever
HIDS; hyper-IgD syndrome 高IgD症候群 FCAS; familial cold autoinflammatory syndrome 家族性寒冷蕁麻疹
MWS; Muckle-Wells syndrome CINCA; chronic infantile neurological cutaneous and articular syndrome

cf. NALP3 = cryopyrin, CIAS1, PYPAF1とも呼ばれる

cf. CINCA = NOMID neonatal-onset multisystem inflammatory diseaseとも呼ばれる

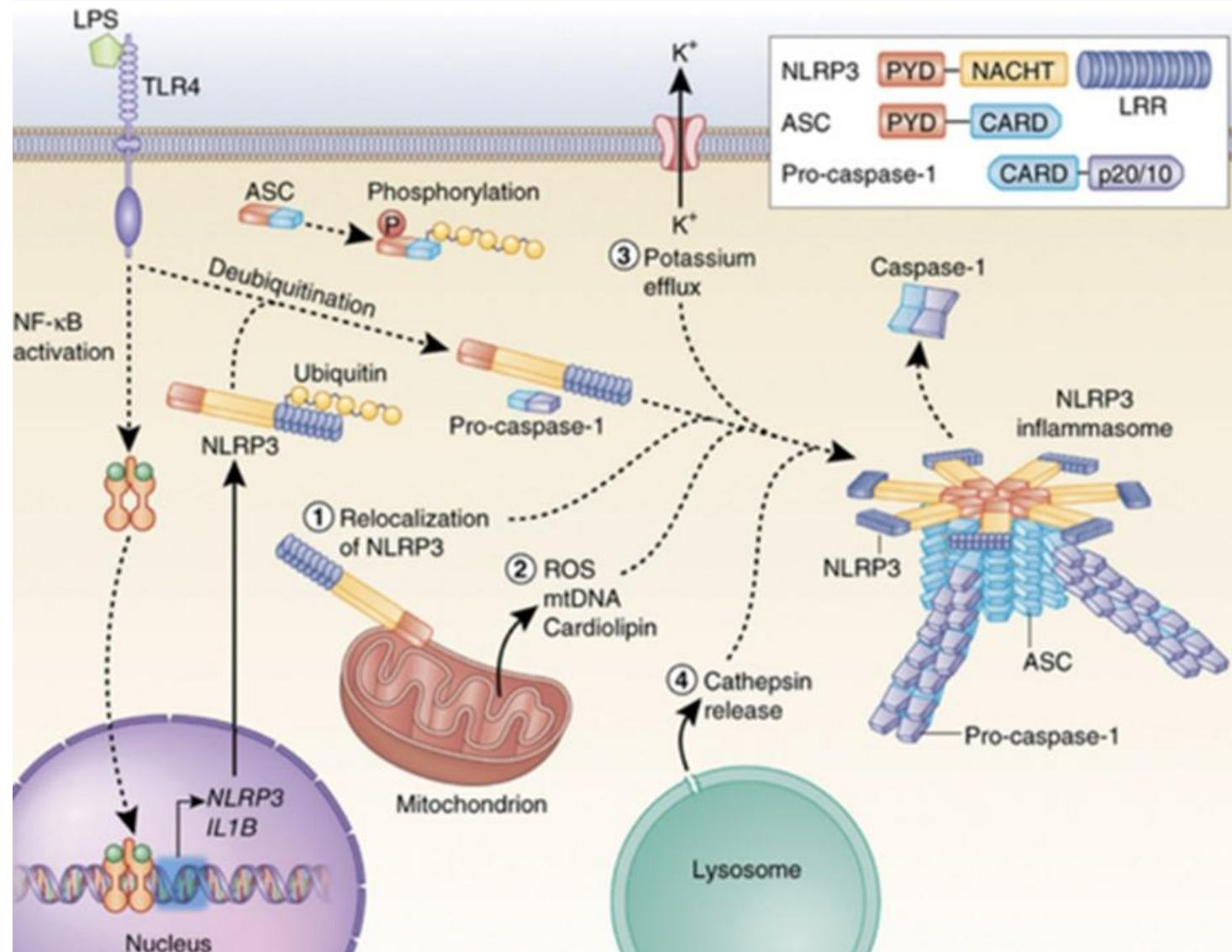
自己炎症疾患

	CINCA/ NOMID	MWS	FMF	TRAPS	HID	Blau	PFAPA
責任遺伝子	CIAS-1		MEFV	TNFRSF1A	MVK	CARD15/ NOD2	不明
発症時期	生後～1歳	幼児期	比較的 年長		1歳以下	4歳以下・ 遅発例も	5歳まで
遺伝	AD	AD	AR	AD	AR	AR/ ないもの 若年性 サルコイドーシス	
発熱	周期不定 だらだら	周期不定	期間2-3日	しばしば 7日以上	期間4-6日	周期性 なし	期間3-6日 周期3-8週
皮疹	あり 蕁麻疹様 生検で好中球	あり 蕁麻疹様 生検で好中球	丹毒様 (足関節)	移動性	非移動性斑 丘疹	苔癬様73% 紅斑様 少 生検で肉芽腫	
眼所見/ 関節所見	結膜炎 乳頭浮腫	結膜炎 乳頭浮腫	単関節炎	関節痛 関節炎	対称性 関節炎	PIP腫脹、関節 部皮下腫瘍、関 節外組織に炎症	
その他	髄膜炎、難聴、 発達遅滞	髄膜炎 難聴	心膜炎 腹膜炎	筋肉痛 胸膜炎	メバロチン 代謝異常		口内炎 咽頭炎

クライオピリン関連周期熱症候群

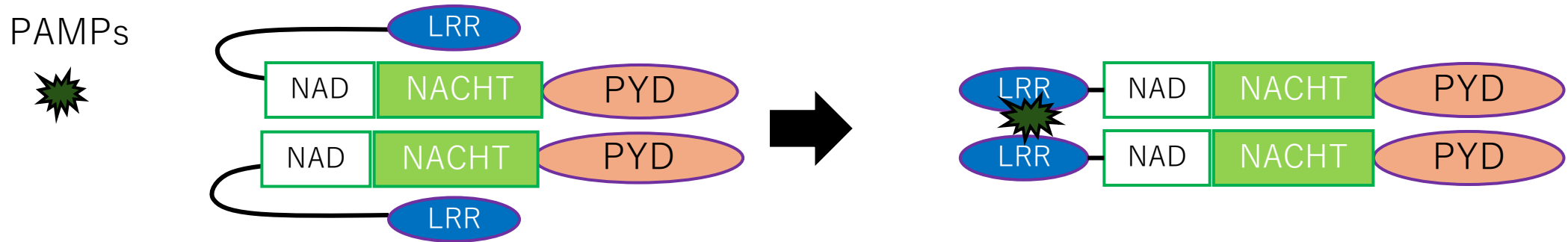
(CAPS: Cryopyrin-associated Periodic syndrome)

インフラマゾームの構造



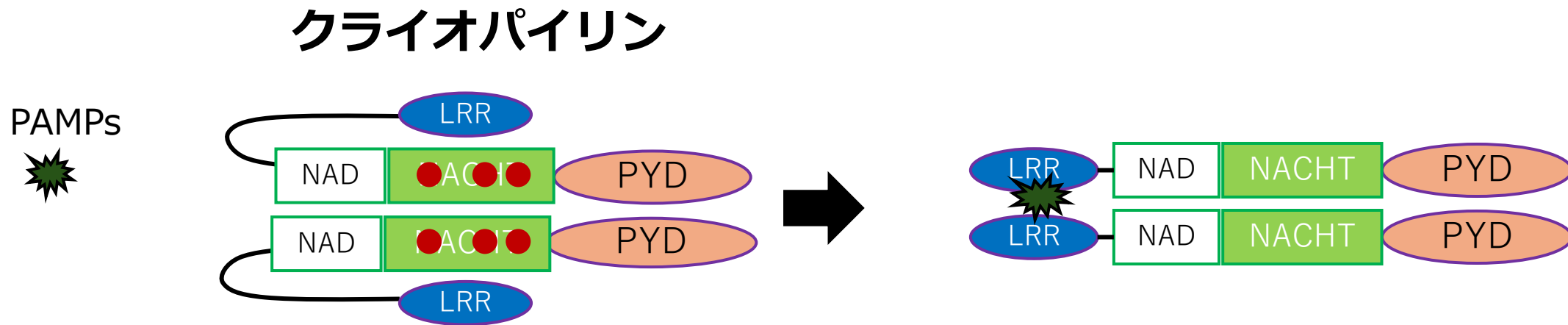
クライオパイリンを介したシグナル伝達

クライオパイリン



クライオパイリンは、細胞内に侵入し微生物由来の抗原などを識別し活性化

クライオパイリンを介したシグナル伝達



クライオパイリンは、細胞内に侵入し微生物由来の抗原などを識別し活性化。

クライオパイリン関連周期性発熱症候群ではクライオパイリンが活性化しやすい。

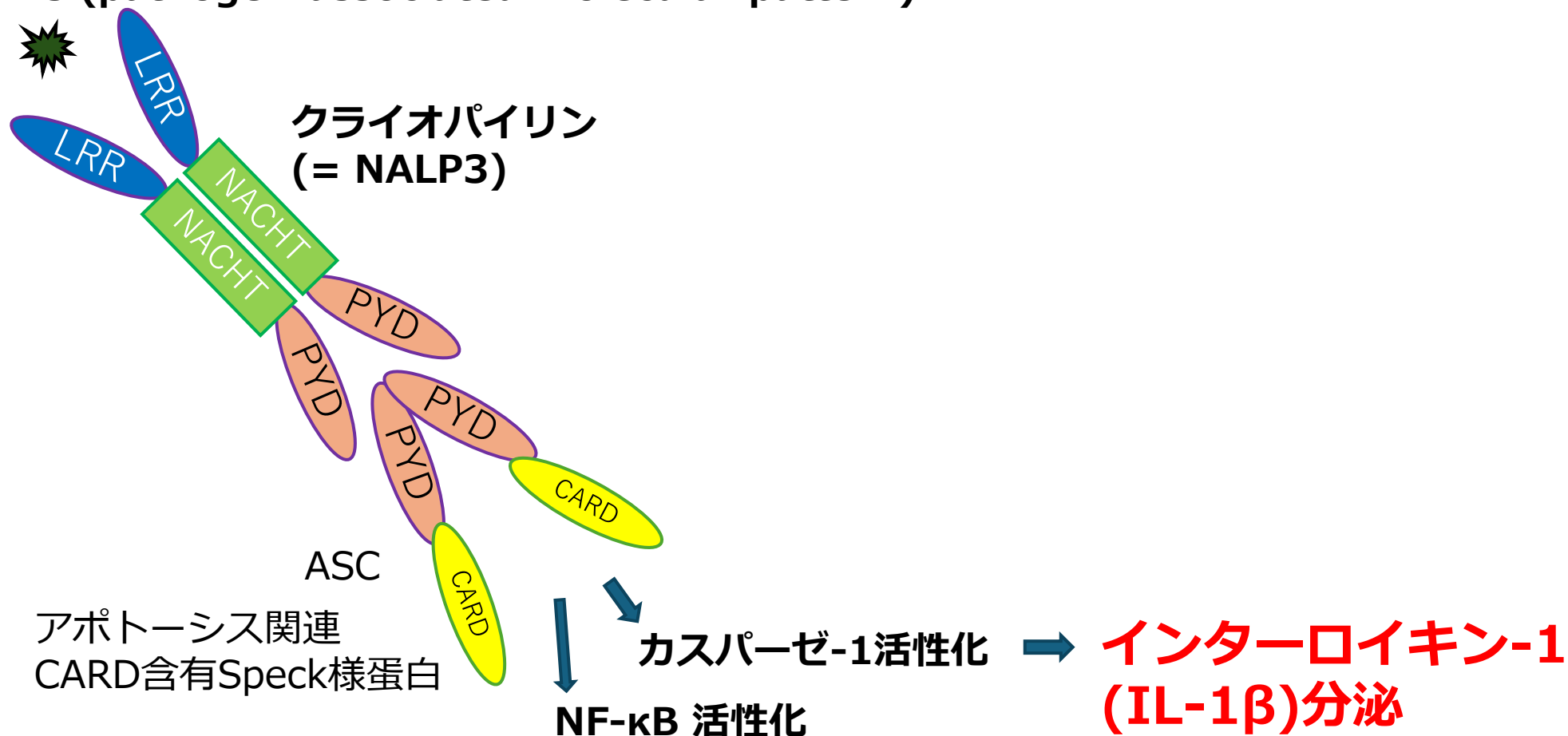
常に活性化 ⇒ CINCA/NOMID

わずかな刺激で活性化 ⇒ マックルウェル症候群

CAPSではIL-1 β が過剰産生される

病原体関連分子パターン

PAMPs (pathogen-associated molecular pattern)



クライオピリン関連周期熱症候群でみられる臨床症状

	家族性寒冷自己炎症性症候群	Muckle-Wells 症候群	新生児期発症多臓器系炎症性疾患 (CINCA/NOMID)
遺伝形式	常染色体優性		
染色体上の位置	1 q 44		
遺伝子名	CIAS1		
発作の持続	12-24時間	2－3日	持続的
皮膚	寒冷誘発蕁麻疹様	蕁麻疹様	蕁麻疹様
腹部症状	嘔気	時々腹痛あり	まれ
関節症状	多関節痛	多関節痛 少関節炎	骨頭部の過成長、拘縮 間欠的または持続関節炎
眼症状	結膜炎	結膜炎 上強膜炎	結膜炎、上強膜炎 ブドウ膜炎、視神経病変
神経系	頭痛	頭痛、感音性難聴	頭痛、感音性難聴 慢性髄膜炎、精神発達遅滞
リンパ系	ない	まれ	リンパ節腫脹、肝脾腫
アミロイドーシス	まれ	約25%に合併	成人期に達すれば合併

クライオピリン関連周期熱症候群に対する治療

インターロイキン-1 (IL-1) 阻害療法

- ✓ IL-1 β の過剰産生や過剰分泌を標的
- ✓ 治療

カナキヌマブ = ヒト抗IL-1 β モノクローナル抗体
：米国MWS/FCUに対し2009年承認
：日本でも2011年に承認

- ✓ 効果 発熱・頭痛・関節痛が消失
聴力が回復した症例報告あり

本日の講義内容

- 炎症と免疫
- 若年性特発性関節炎 (JIA; Juvenile idiopathic arthritis)
 - JIAの分類
 - 四肢の診察法
 - 全身型JIAにおけるマクロファージ活性化症候群
 - JIAの治療、生物学的製剤
- 全身性エリテマトーデス (SLE; systemic lupus erythematosus)
 - 自己抗体について
 - SLEの臓器病変
 - SLEの治療
- 若年性皮膚筋炎
 - 筋炎特異的自己抗体について
 - 抗MDA5陽性、急速進行性間質性肺炎
- 自己炎症疾患・クライオピリン関連周期熱症候群